

CARCINOMA HEPATOCELULAR

CARCINOMA HEPATOCELULAR

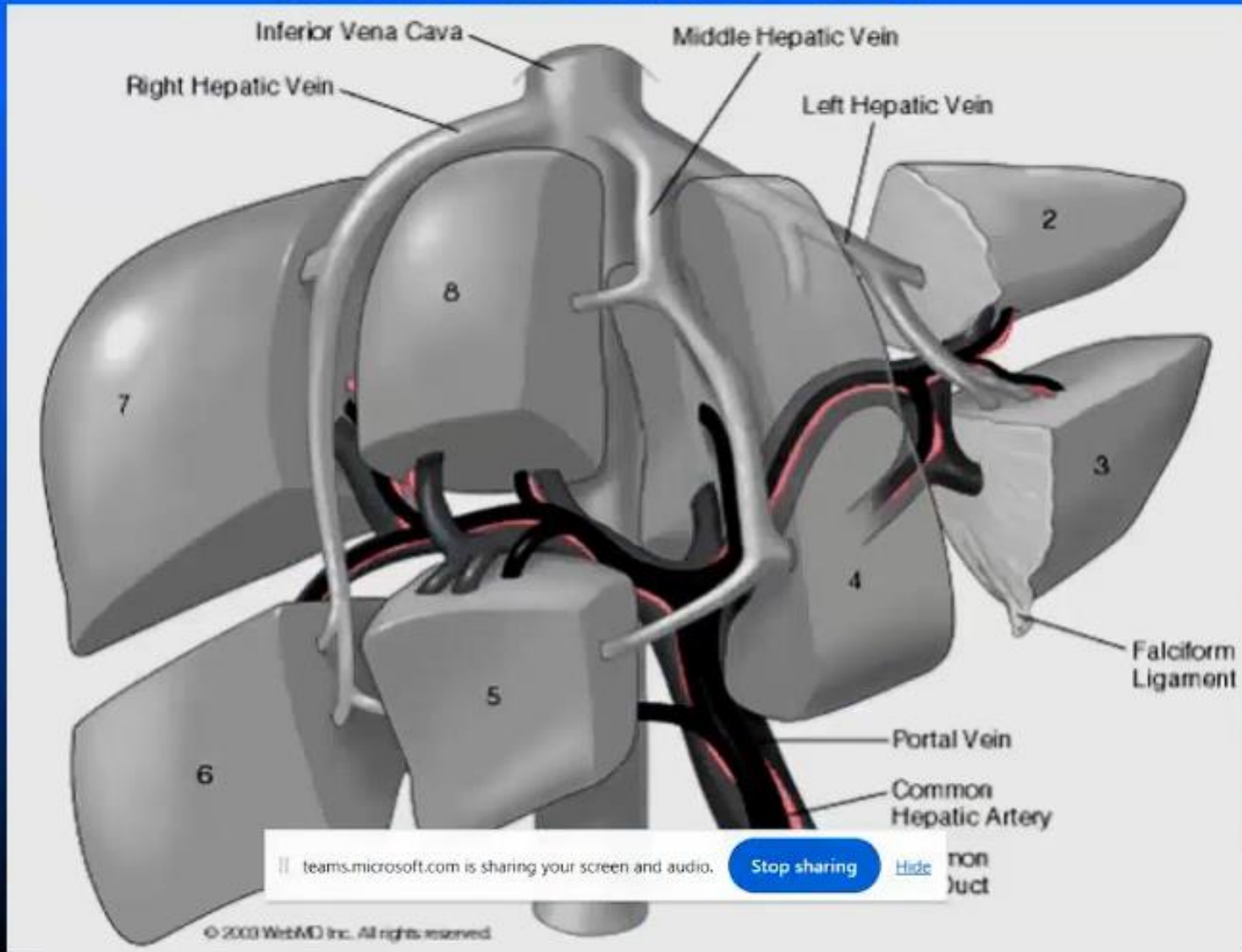
Trasplante de Hígado

- ANATOMÍA y CLASIFICACIÓN
- EPIDEMIOLOGÍA
- DIAGNÓSTICO
- ESTADIAJE
- SOBREVIDA
- TRATAMIENTO:
 - Quirúrgico: Resección – **Trasplante**
 - Terapia Locoregional
 - Intraarterial
 - Ablativa
 - Terapia Sistémica
- RESULTADOS – HNGAI (Trasplantes)

CARCINOMA HEPATOCELULAR

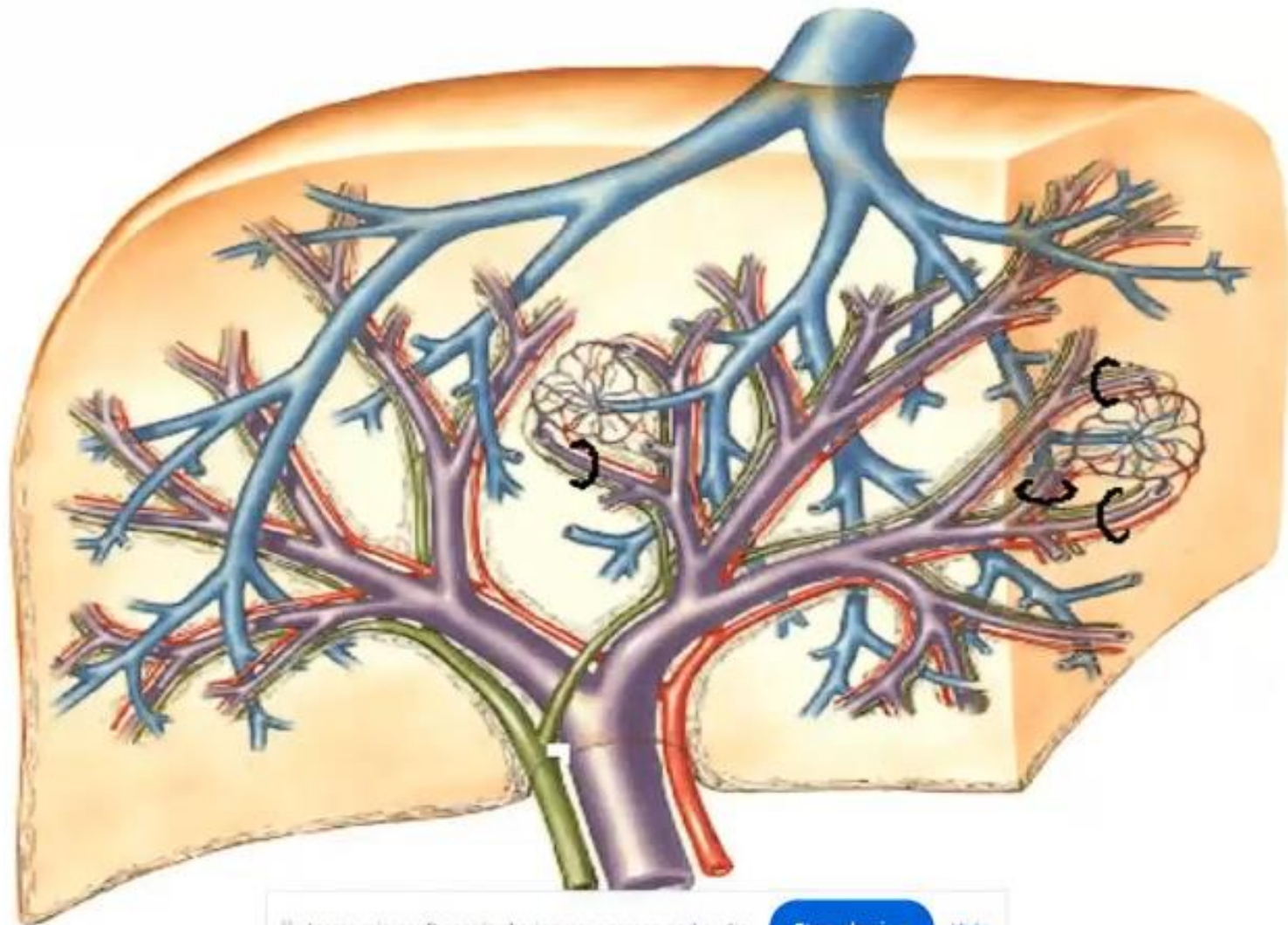
SEGMENTACIÓN HEPÁTICA

HENRY COUINAUD - 1954



CARCINOMA HEPATOCELULAR

ESTRUCTURA ANATÓMICA



CARCINOMA HEPATOCELULAR

Clasificación



CARCINOMA HEPATOCELULAR

Tumores primarios sólidos de hígado

BENIGNOS

Epiteliales

Derivados de Hepatocitos

- Adenoma hepático
- Adenomatosis múltiple
- Hiperplasia nodular focal

Derivados de C. Biliares

- Cistoadenoma biliar
- Hamartoma

MALIGNOS

Epiteliales

Derivados de Hepatocitos

- **Carcinoma hepatocelular**
- Hepatoblastoma

Derivados de C. Biliares

- Colangiocarcinoma
- Cistadenocarcinoma

Tumores primarios sólidos de hígado

MALIGNOS

Mesenchimales

- Angiosarcoma
- Hemangioendotelioma epiteloide
- Liposarcoma
- Sarcoma indiferenciado
- Rabdomiosarcoma
- Fibrosarcoma
- Leiomiosarcoma

CARCINOMA HEPATOCELULAR

SUMARIO

- ANATOMÍA Y CLASIFICACIÓN
- **EPIDEMIOLOGÍA**
- DIAGNÓSTICO
- ESTADIAJE
- SOBREVIDA
- TRATAMIENTO
 - Quirúrgico
 - Locoregional - QT Sistémica
- RE

CARCINOMA HEPATOCELULAR

EPIDEMIOLOGIA

- 5ª neoplasia más frecuente en hombres y 8ª en mujeres a nivel mundial
- Incidencia mundial: 800,000/año
 - Un millón de muertes por año a nivel mundial
- Incidencia en incremento:
 - Estrategias de vacunación para HVB
 - Dx. crecientes de infección por HVC
 - N/ Actualmente: Rp Curativo – 100%
 - **Incremento en el Diagnóstico de NASH**

CARCINOMA HEPATOCELULAR

EPIDEMIOLOGIA

- 80% se asocian a hepatopatía crónica o cirrosis
- 20-40% de pacientes cirróticos presentan CHC luego 5-10 años de evolución
- Relación hombre mujer: 4/1
- Factores de riesgo:
 - » Hepatitis viral: B y C
 - » NASH
 - » Alcohol
 - » Hemocromatosis
 - » Déficit de alfa 1 antitripsina
 - » Tirosi

CARCINOMA HEPATOCELULAR

Factores de Riesgo

- Infección crónica por HVB (350 mill.) es la causa más frecuente.
- 30% HCC se asocian a infección crónica
5% evolucionan a HCC luego 5-10 años de infección inicial
- 20% HCC se asocian a NASH (Grasa y Alcoholismo)

Shoung-Tat F. y col Hepatobiliary and Pancreatic diseases:

teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

1135-1148, 2004.

CARCINOMA HEPATOCELULAR

SUMARIO

- ANATOMÍA y CLASIFICACIÓN
- EPIDEMIOLOGÍA
- **DIAGNÓSTICO**
- ESTADIAJE
- SOBREVIDA
- TRATAMIENTO
 - Quirúrgico
 - Locoregional - QT Sistémica
- RE

CARCINOMA HEPATOCELULAR

DIAGNÓSTICO

2 escenarios

1) Hígado Sano

- Generalmente asintomáticos
- Paciente con y sin factores de riesgo
- Dx. Tardío
- Limitación de las pruebas diagnósticas.

2) Paciente con Enfermedad Hepática Crónica o con Dx. **Cirrosis hepática**

CARCINOMA HEPATOCELULAR

DIAGNÓSTICO

- Diagnóstico es clínico, laboratorial e imágenes.
- Ecografía: Requiere examen confirmatorio.
- AFP: 75% cursan con niveles elevados
- TC: Trifásica
- RMN con contraste hepatoespecífico
- Angio-tomografía
- Gammagrafía (metástasis)

CARCINOMA HEPATOCELULAR DIAGNÓSTICO

Paciente con HCC Avanzado



Ectoscopia



Tomografía

CARCINOMA HEPATOCELULAR

DIAGNÓSTICO

- **Hígado Cirrótico:** tumor > 2cm → 95% HCC
 - Si AFP aumentada → confirma Dx.
 - Si AFP normal → otros estudios: CT, MRI, angiografía.
- **Hígado No-cirrótico:**
 - Presentación inicial: masa hepática
 - Valorar AFP
 - Descartar tumor testicular.
 - Si AFP aumentada → confirma Dx
 - Si AFP normal → otros estudios: CT, MRI, angiografía, endoscopia. colonoscopia

CARCINOMA HEPATOCELULAR

DIAGNÓSTICO

- Cualquier lesión focal en paciente con Cirrosis es altamente probable de ser HCC.
- Evaluación inicial:
 - **Reserva funcional hepática**
 - CT hígado (diseminación local) y tórax (metástasis).
 - Gammagrafía Ósea
 - Biopsia es raramente necesaria: **Falsos (-) 30-40%**
Siembra tumoral en tracto de biopsia en 1-3%

TRASPLANTE HEPÁTICO Y HEPATOCARCINOMA

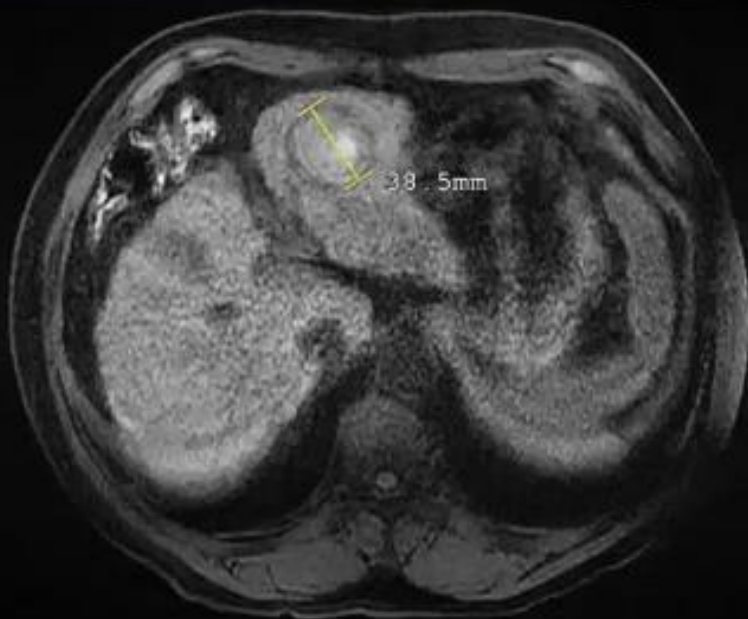


IMAGEN DE TUMOR EN
FASE ARTERIAL “WASH
IN”

TRASPLANTE HEPÁTICO Y HEPATOCARCINOMA

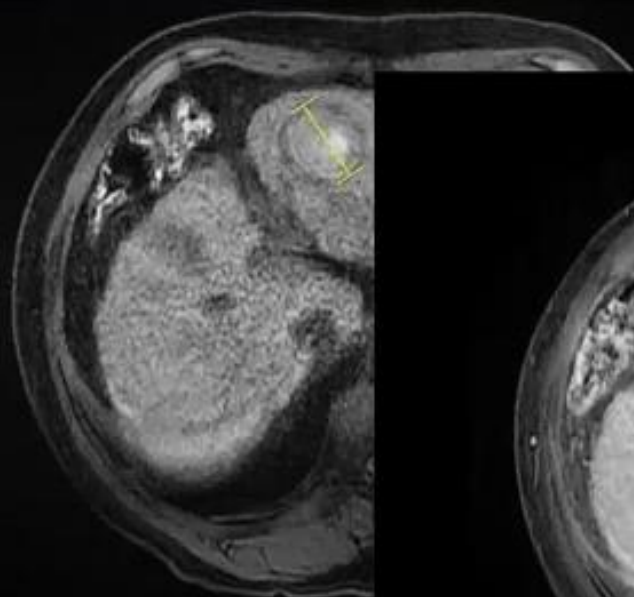


IMAGEN DE TUMOR EN
FASE ARTERIAL “WASH
IN”

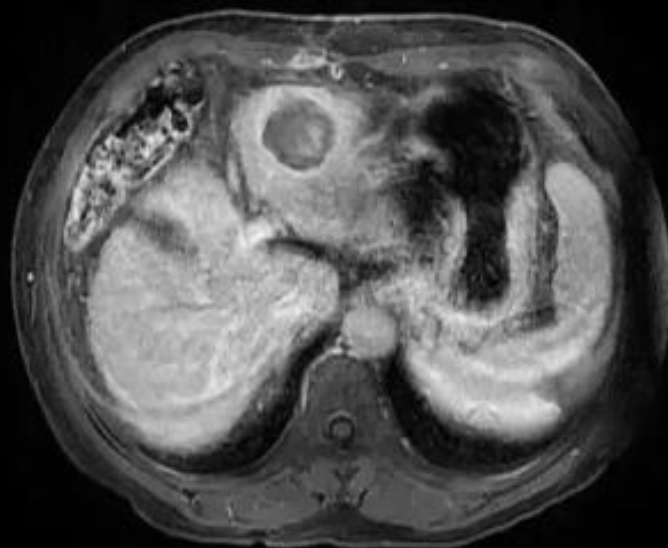


IMAGEN DE TUMOR EN
FASE VENOSA “WASH
OUT”

TRASPLANTE HEPÁTICO Y HEPATOCARCINOMA

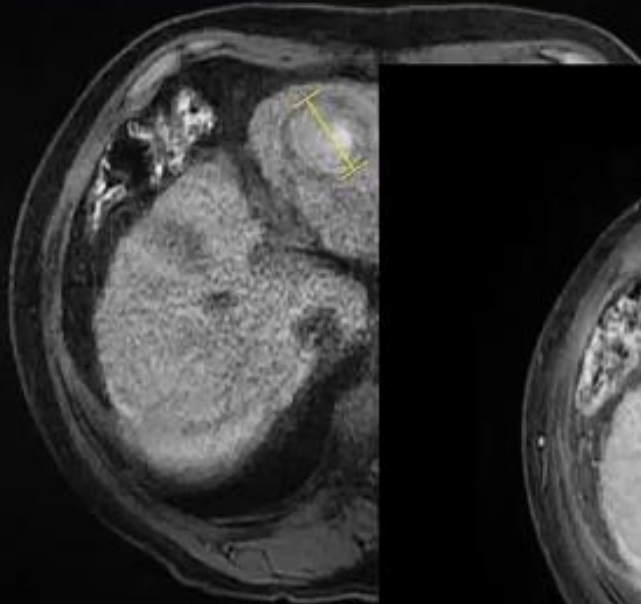


IMAGEN DE TUMOR EN
FASE ARTERIAL “WASH
IN”

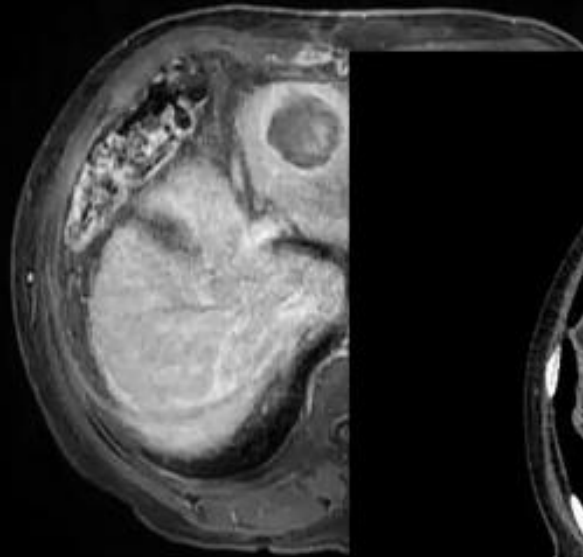
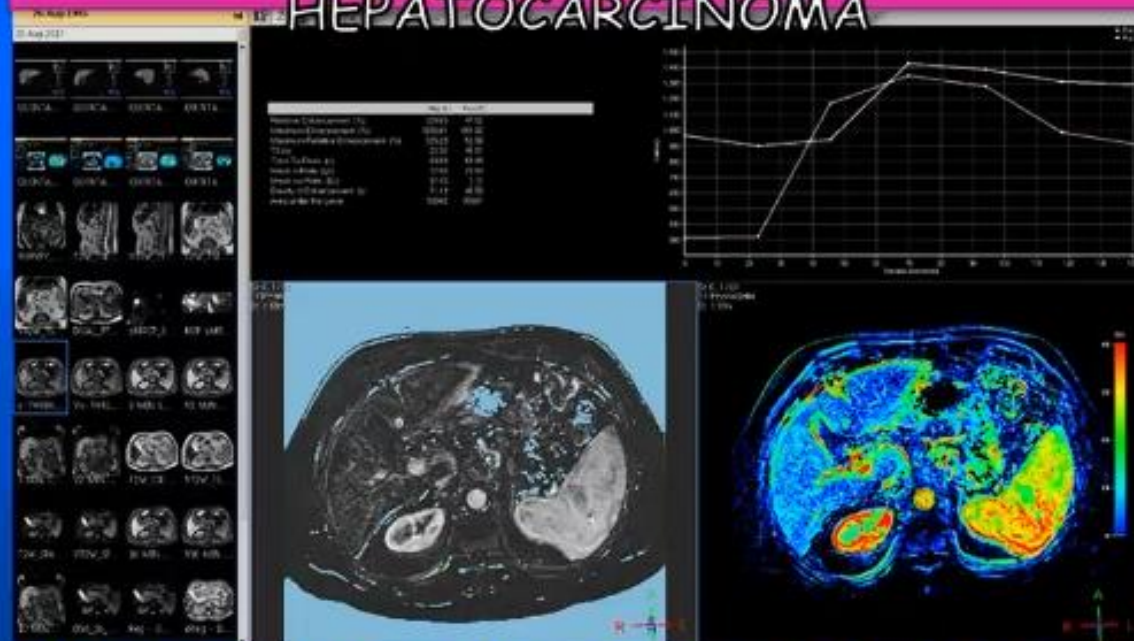


IMAGEN DE TUMOR EN
FASE VENOSA “WASH
OUT”



IMAGEN DE TUMOR EN FASE
ARTERIAL POST TACE
“LOADING THERAPIES”

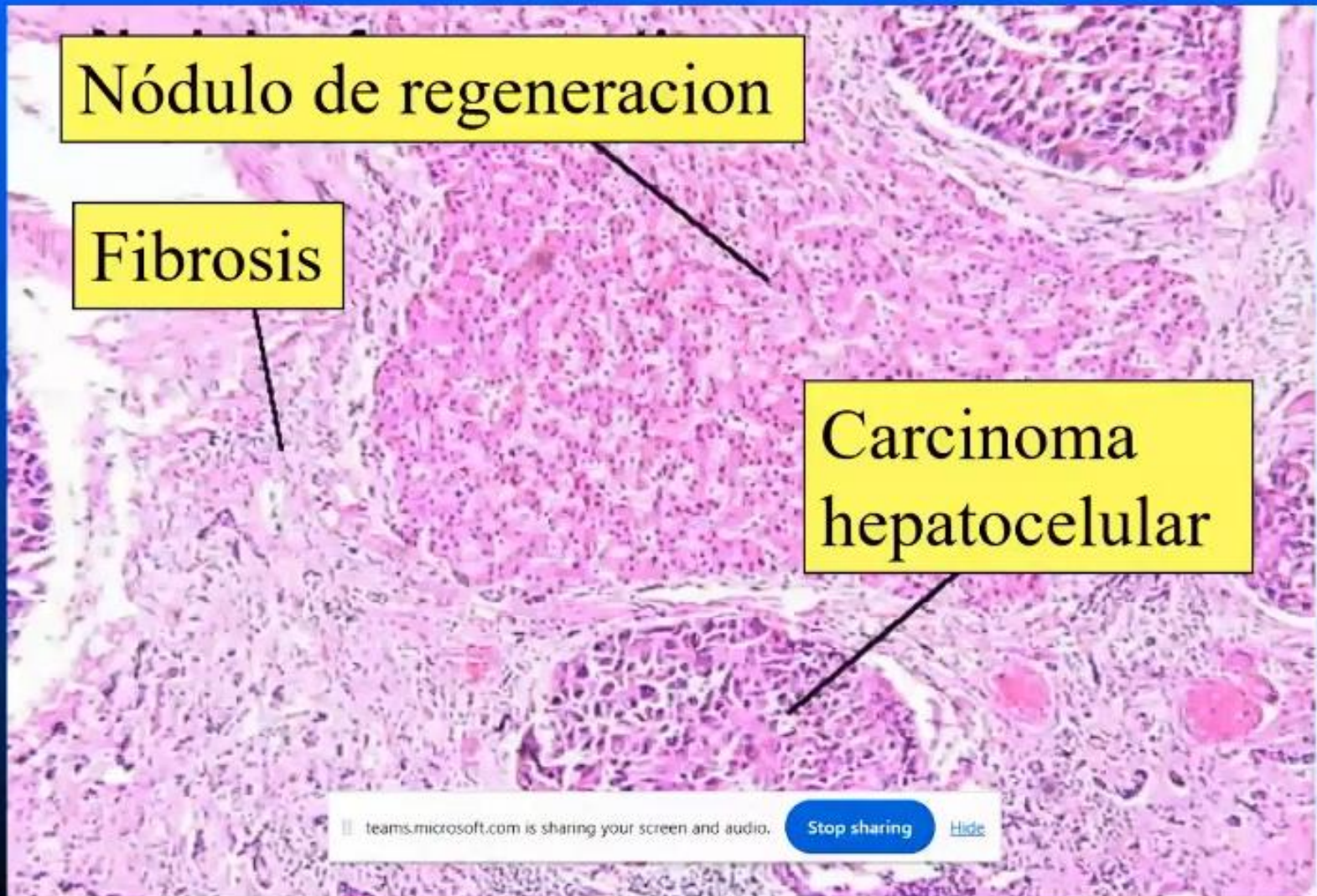
TRASPLANTE HEPÁTICO Y HEPATOCARCINOMA



- Se colocan dos ROIs, el ROI “A” (Rosado) como referencia del patron de captacion arterial tipico y el ROI “B” (blanco) en la lesion hepatica.
- La leyenda del grafico muestra el tiempo de pico (time to peak) dos valores iguales (lesion focal con patron nutricio arterial), un “Wash in” ligeramente menor que en la aorta (20 vs 37) y un “wash out” mucho mas precoz en la lesion en comparacion con la Aorta (3 vs 12), lo que indica hipercaptacion arterial con lavado precoz..... indicativo HCC.

CARCINOMA HEPATOCELULAR

DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO



CARCINOMA HEPATOCELULAR DIAGNÓSTICO

Imagen - Quirúrgico

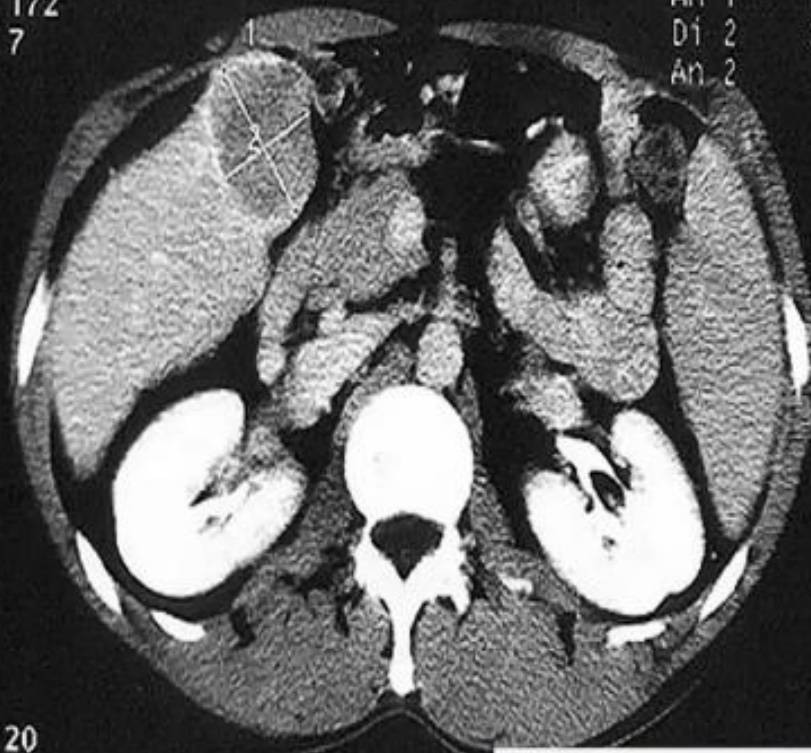
02-NOV-2001
09:35:19.22
TP -571.0
IMA 172
SPI 7

H-SP-CR

Di 1	4.9
An 1	125
Di 2	3.6
An 2	31

R

kV 120
mA 240



teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

Tu: Segmentos IV - V

CARCINOMA HEPATOCELULAR

DIAGNÓSTICO

- AFP > 200 ng/ml se considera como diagnóstico.
 - El incremento en el tiempo de AFP se considera Dx,
 - Eco Abdominal :
 - Detecta 85-95% de lesiones 3-5 cm.
 - Detecta 60-80% de lesiones 1 cm.
- La combinación de AFP y Ecografía mejora las tasas de detección
- N/ despistaje : En poblaciones de riesgo.

CARCINOMA HEPATOCELULAR

ESTADIAJE

Objetivos

- Precisar el pronóstico de sobrevida.
- Decidir cuándo tratar o no a un paciente y valorar opciones terapéuticas.
- Mejorar la estratificación de pacientes, que sirva para estudios controlados y evaluar nuevas formas de tratamiento.

CARCINOMA HEPATOCELULAR

ESTADIAJE

- **Características del Tumor**
 - Tamaño, Número, extensión, invasión vasc.
- **Reserva funcional hepática.**
- **Status funcional del Paciente.**
(comorbilidad)
- **Tipo de intervención.**
(Resección menor – mayor)

CARCINOMA HEPATOCELULAR

ESTADIAJE

(Tumores primarios)

- Vigente/2017 -

PARAMETRO	0	1
Tamaño del Tumor	< 50% del hígado	> 50% del hígado
Ascitis	No	Si
Albúmina (g/l)	>3	< 3
Bilirrubina (mg/dl)	< 3	> 3

Okuda K Obata H e teams.microsoft.com is sharing your screen and audio. [Stop sharing](#) [Hide](#) lar carcinoma.
Hepatology 1984; 4: 55-6S.

CARCINOMA HEPATOCELULAR

Sobrevida según Okuda

Puntaje	Estadio Clínico	Sobrevida Media en meses	Sobrevida a los 2 años
0	I	8.1	12%
1 - 2	II	2.1	3%
3 - 4	III	0.7	0%

- Okuda K Ohtsuki T et al. Natural history of hepatocellular carcinoma and prognosis in relation to the extent of the disease. Cancer. 1985; 56: 918-928.
- Schafer DF Sorrell MF. Hepatocellular carcinoma. Lancet. 1999; 353: 1253-1257.

CARCINOMA HEPATOCELULAR

Estadíaaje

American Joint Committee on Cancer (AJCC) 8º Edición (2017)

T1 **T1a** Único, ≤ 2 cm.

T1b Único, >2 cm, sin invasión vascular.

T2 Único, >2 cm, con invasión vascular
Múltiples tumores, ninguno > 5 cm

T3 Múltiple, al menos un tumor > 5 cm.

T4 Tumor único o múltiple, cualquier tamaño,
invasión vascular mayor (portal)
Tumor con invasión directa de órganos adyacentes
distintos a la Vesícula Biliar o perforación peritoneo
visceral

HCC Estadiaje: Score CLIP.

(Cancer of the Liver Italian Program)

Parámetro	Hallazgo	Puntaje
Child-Pugh	A	0
	B	1
	C	2
Morfología tumor	uninodular y extensión $\leq 50\%$	0
	multinodular y extensión $\leq 50\%$	1
	masivo o extensión $> 50\%$	2
AFP	< 400 ng/dL	0
	≥ 400 ng/dL	1
Trombosis portal	Ausente	0
	Presente	1

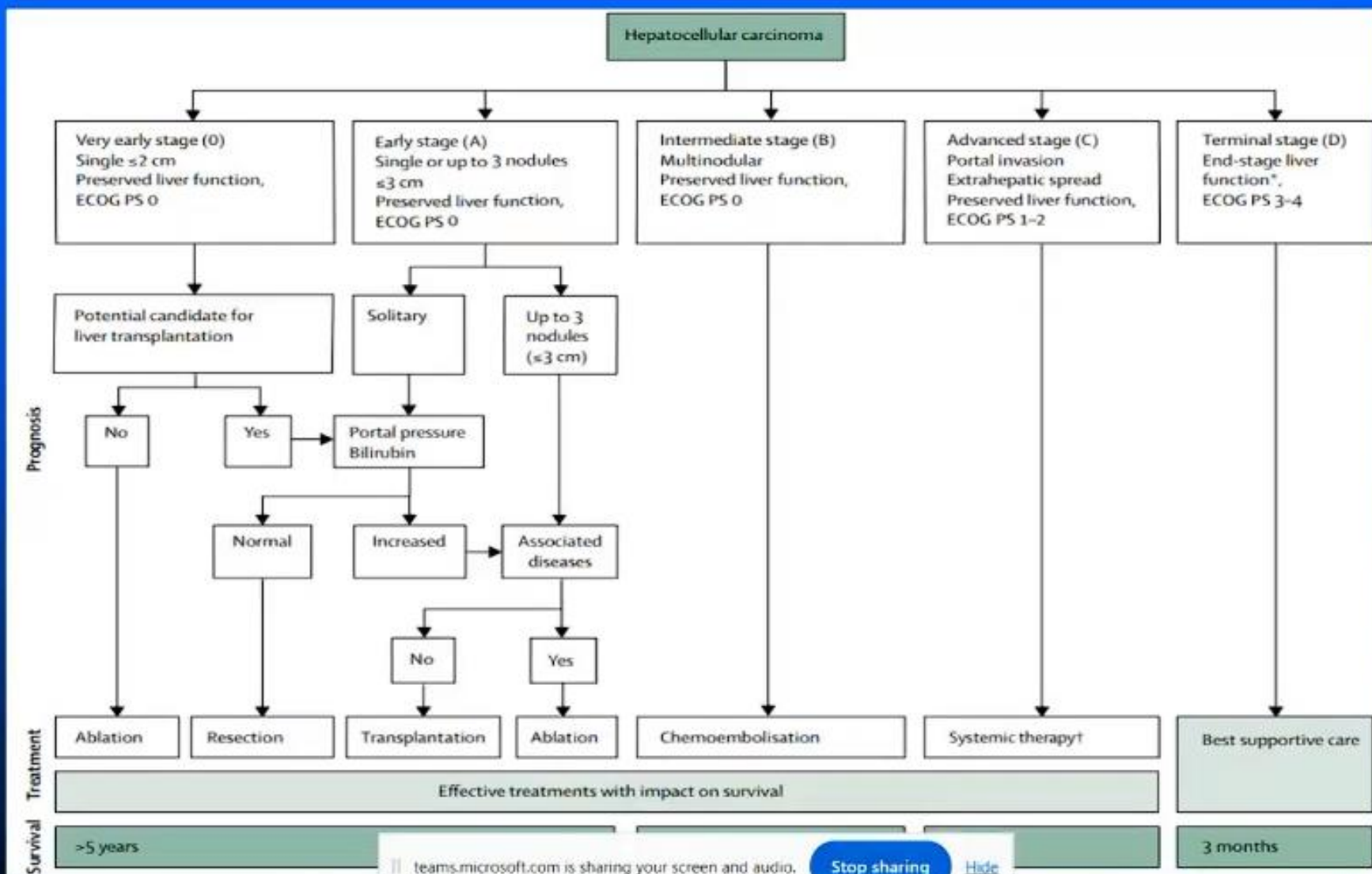
teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

CARCINOMA HEPATOCELULAR

BCLC 2018



A Forner MD, M Reig MD, J Bruix MD, *Lancet* 2016; 391: 1301-14. Barcelona Clinic Liver Cancer group, Liver Unit, IDIBAPS, Hospital Clínic, University of Barcelona, Barcelona, Spain

CARCINOMA HEPATOCELULAR

SUMARIO

- ANATOMÍA y CLASIFICACIÓN
- EPIDEMIOLOGÍA
- DIAGNÓSTICO
- ESTADIAJE
- **SOBREVIDA**
- TRATAMIENTO
 - Quirúrgico
 - Locoregional - QT Sistémica

- RE

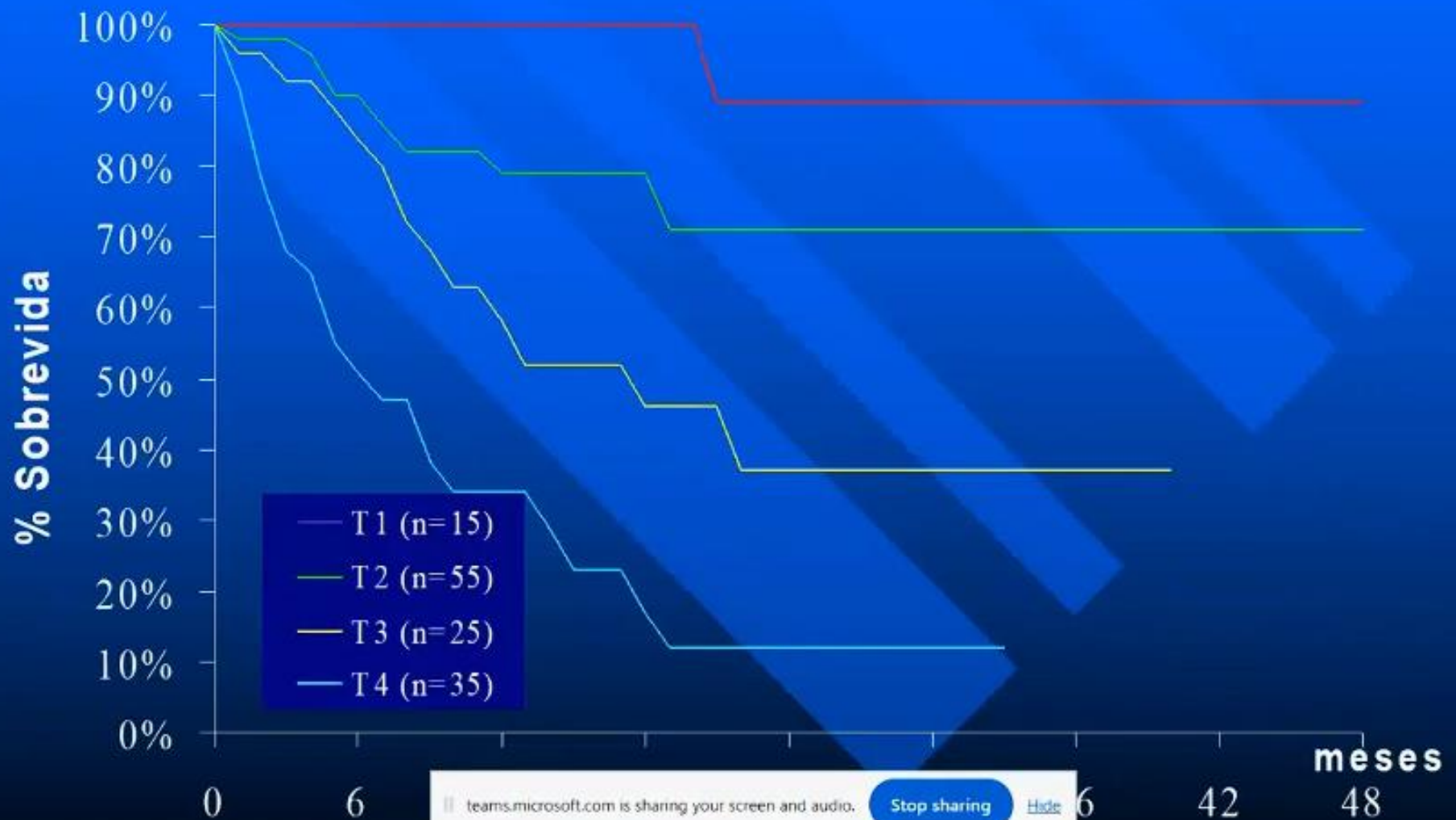
teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

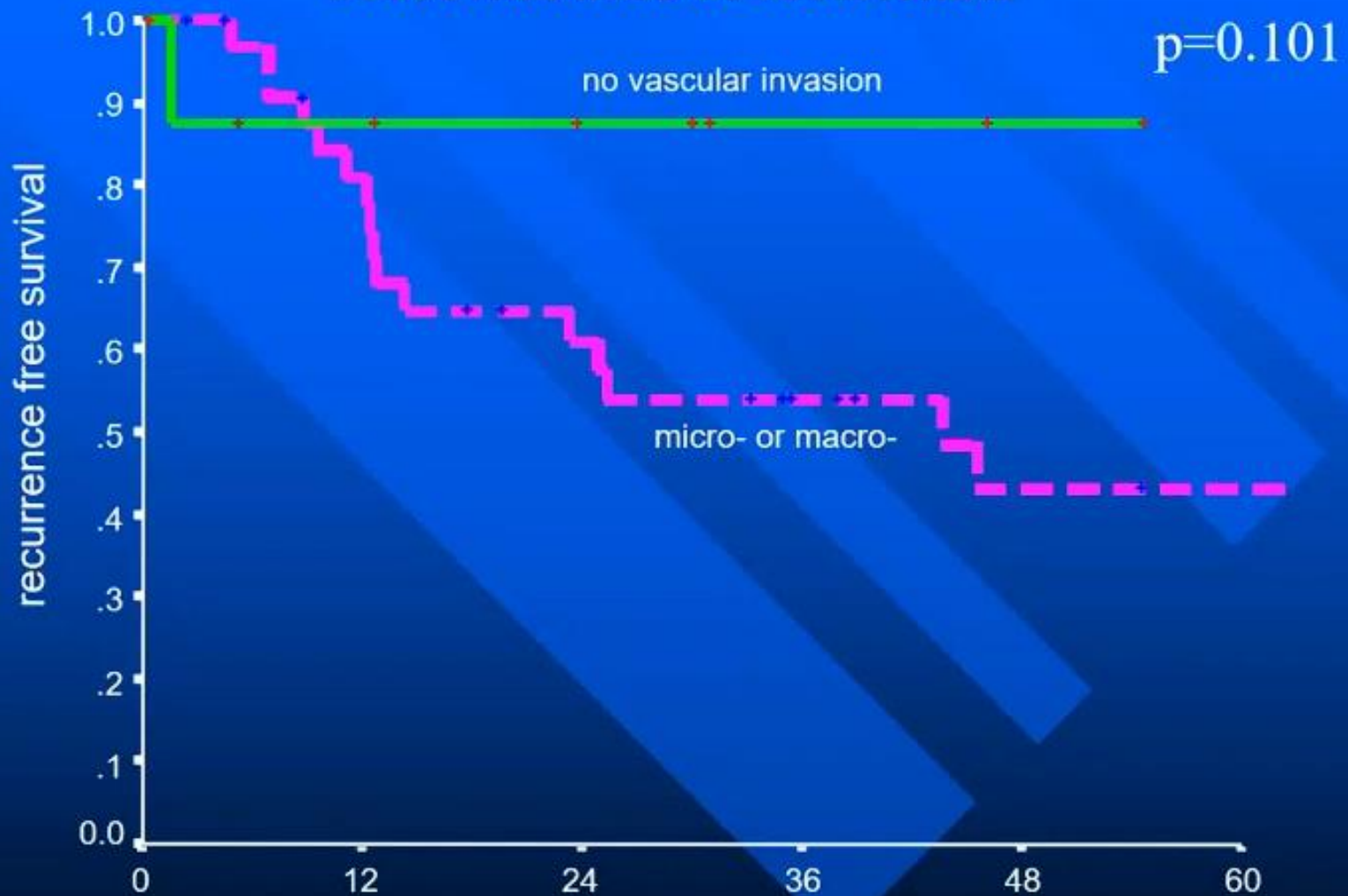
CARCINOMA HEPATOCELULAR

HCC sobrevida según TNM



CARCINOMA HEPATOCELULAR

Sobrevida libre de recurrencia



CARCINOMA HEPATOCELULAR

Sobrevida libre de recurrencia

P=0.147



CARCINOMA HEPATOCELULAR

SUMARIO

- ANATOMÍA y CLASIFICACIÓN
- EPIDEMIOLOGÍA
- DIAGNÓSTICO
- ESTADIAJE
- SOBREVIDA
- **TRATAMIENTO**
 - Quirúrgico
 - Trasplante
 - Locoregional
 - QT Sistémica

- RE

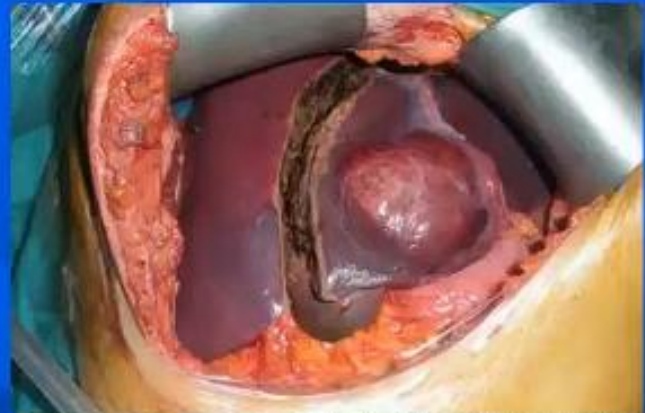
teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

TRASPLANTE HEPÁTICO Y HEPATOCARCINOMA Tratamiento del HCC

HCC en Hígado Normal : RESECCIÓN



HCC en Cirrosis Hepática : **TRASPLANTE**



CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRATAMIENTO

❑ **Resección Quirúrgica**

- **El tratamiento quirúrgico no siempre es posible en pacientes cirróticos.**

- Solo 10-15% son elegibles para Resección Quirúrgica

Problemas:

- Tasa mortalidad: 4-12% (alta !) (Hipertensión Portal Moderada/Severa)

- Alta recurrencia (45% a 5 años) (Tec. Op. – Diagnóstico Tardío)

- **N/ En pacientes con Hígado No cirrótico : Resección Quirúrgica**

❑ **TRASPLANTE:** Tratamiento de Elección en Pacientes Cirróticos

❑ **Tratamiento Locoregional :** TACE – RF – IPE

❑ **Quimioterapia Sistémica :** Inefectiva / Pobre calidad de vida + altos costos

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

(Depende de varios Factores)

- Características del tumor.
- Grado de Función Hepática.
- Estado general del Paciente
(Comorbilidad)
- Recursos disponibles en el Hospital
(Humanos – Logísticos – Tecnológicos)

Resecciones Mayores ? – Trasplante ??

CARCINOMA HEPATOCELULAR

SEGMENTOS HEPÁTICOS



teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

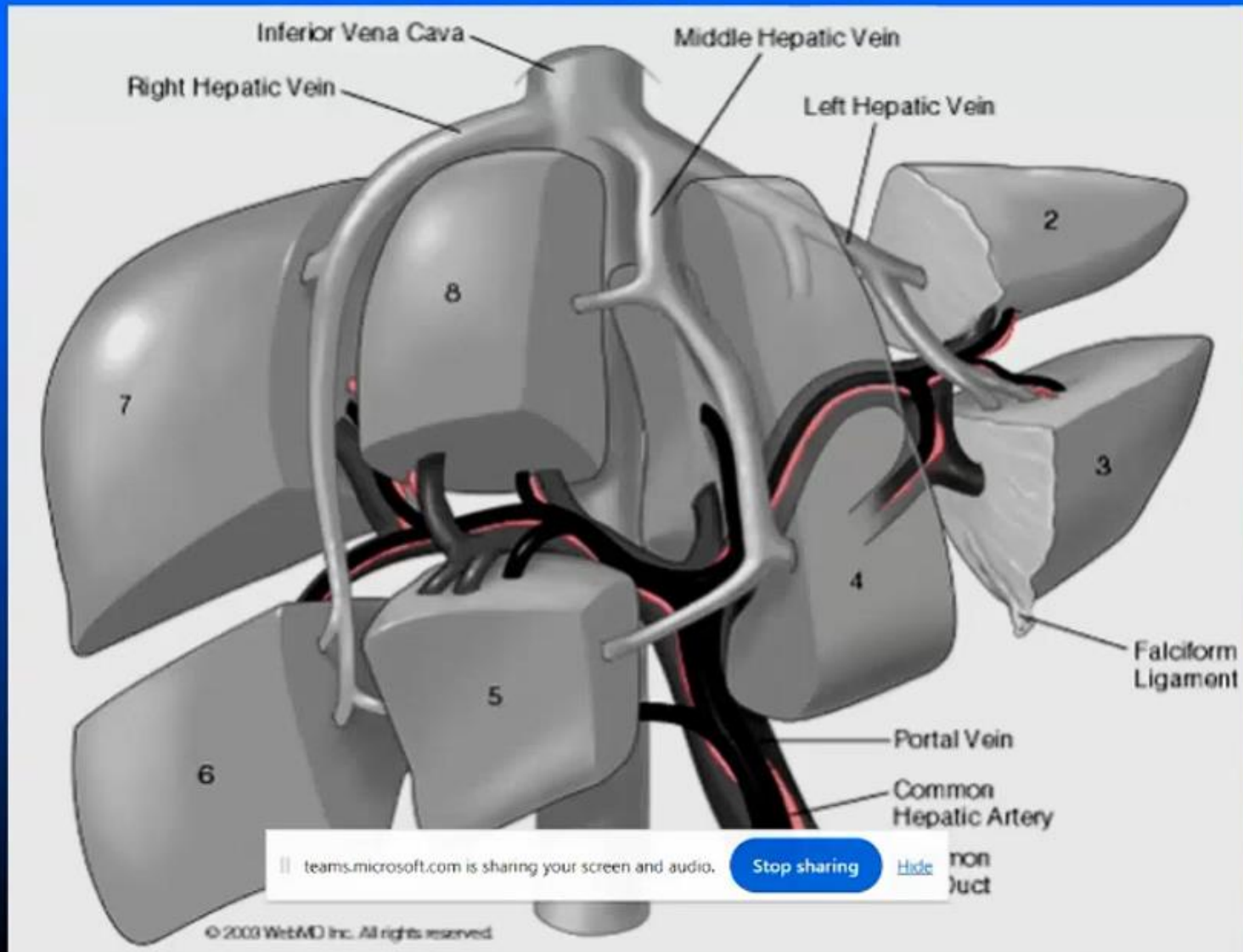
Stop sharing

Hide

CARCINOMA HEPATOCELULAR

SEGMENTACIÓN HEPÁTICA

HENRY COUINAUD - 1954



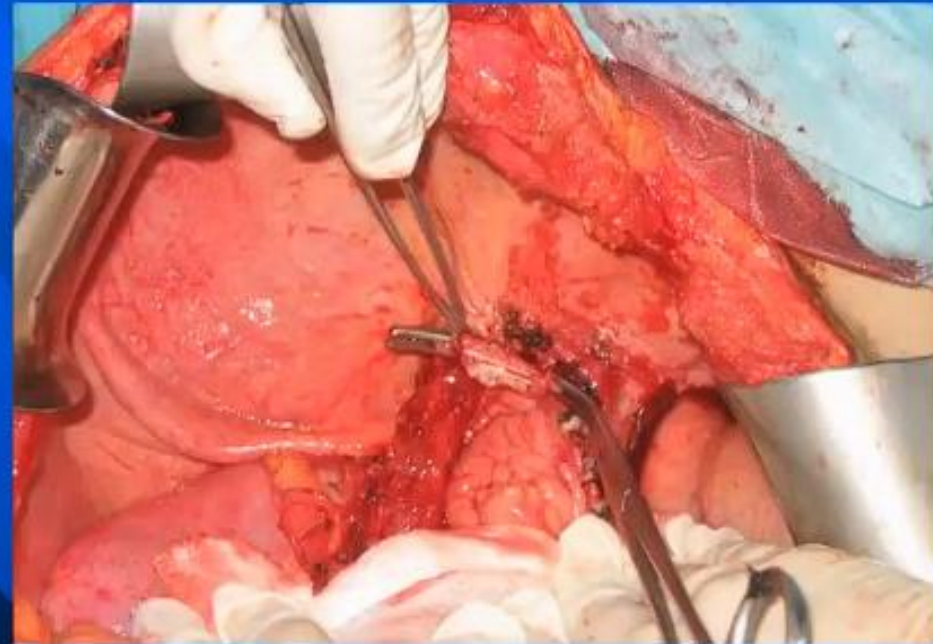
CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

RESECCIÓN QUIRÚRGICA



TRASPLANTE



CARCINOMA HEPATOCELULAR

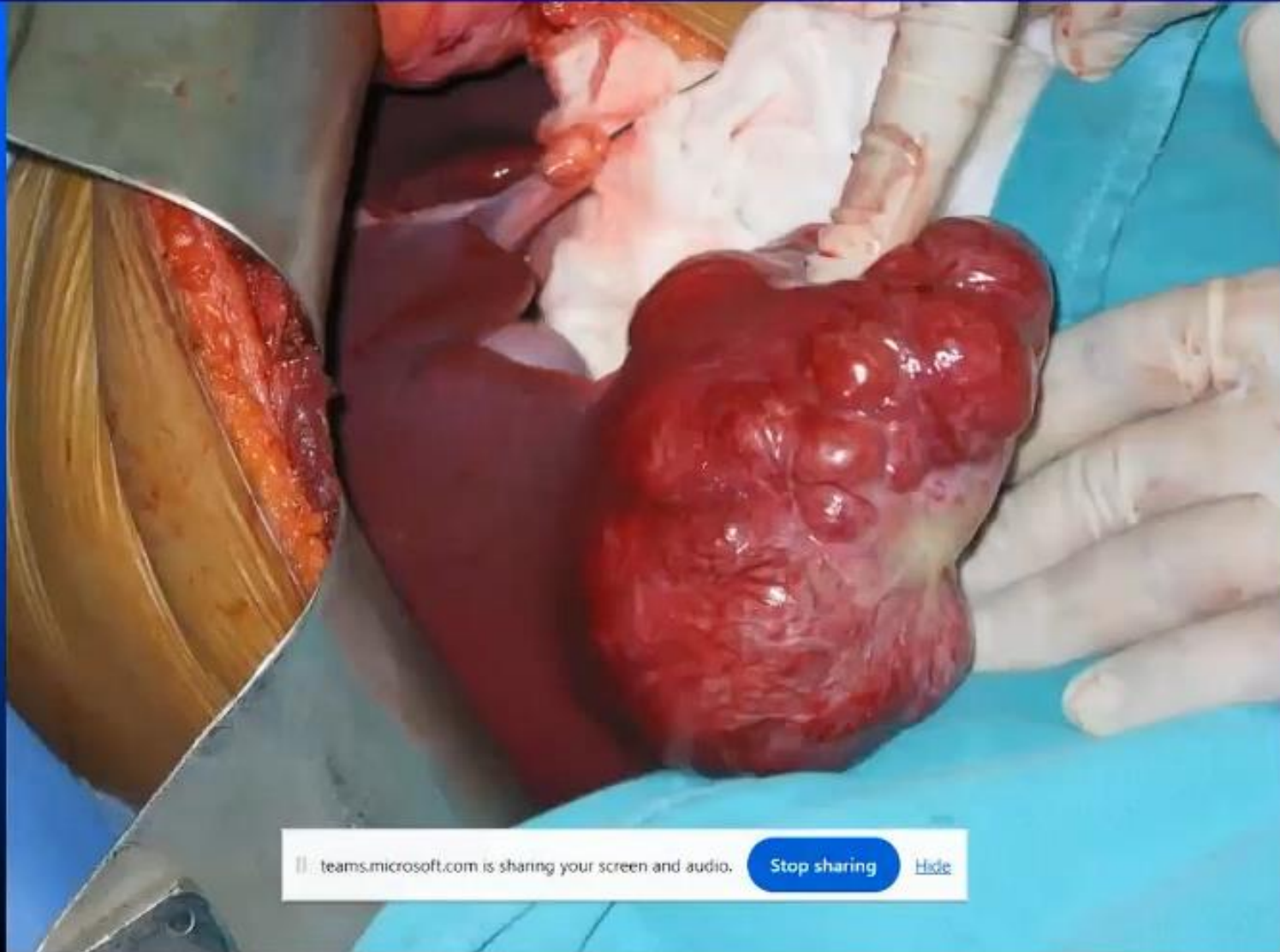
RESECCIÓN QUIRÚRGICA

Variables Dependientes

- Tamaño del Tumor
- Número de nódulos
- Marcadores Biológicos – Inflamatorios
- Grado de Diferenciación Histológica.
- Invasión Macrovascular.
- Hipertensión Portal (Gradiente Porto-Sistémica)
- Comorbilidad

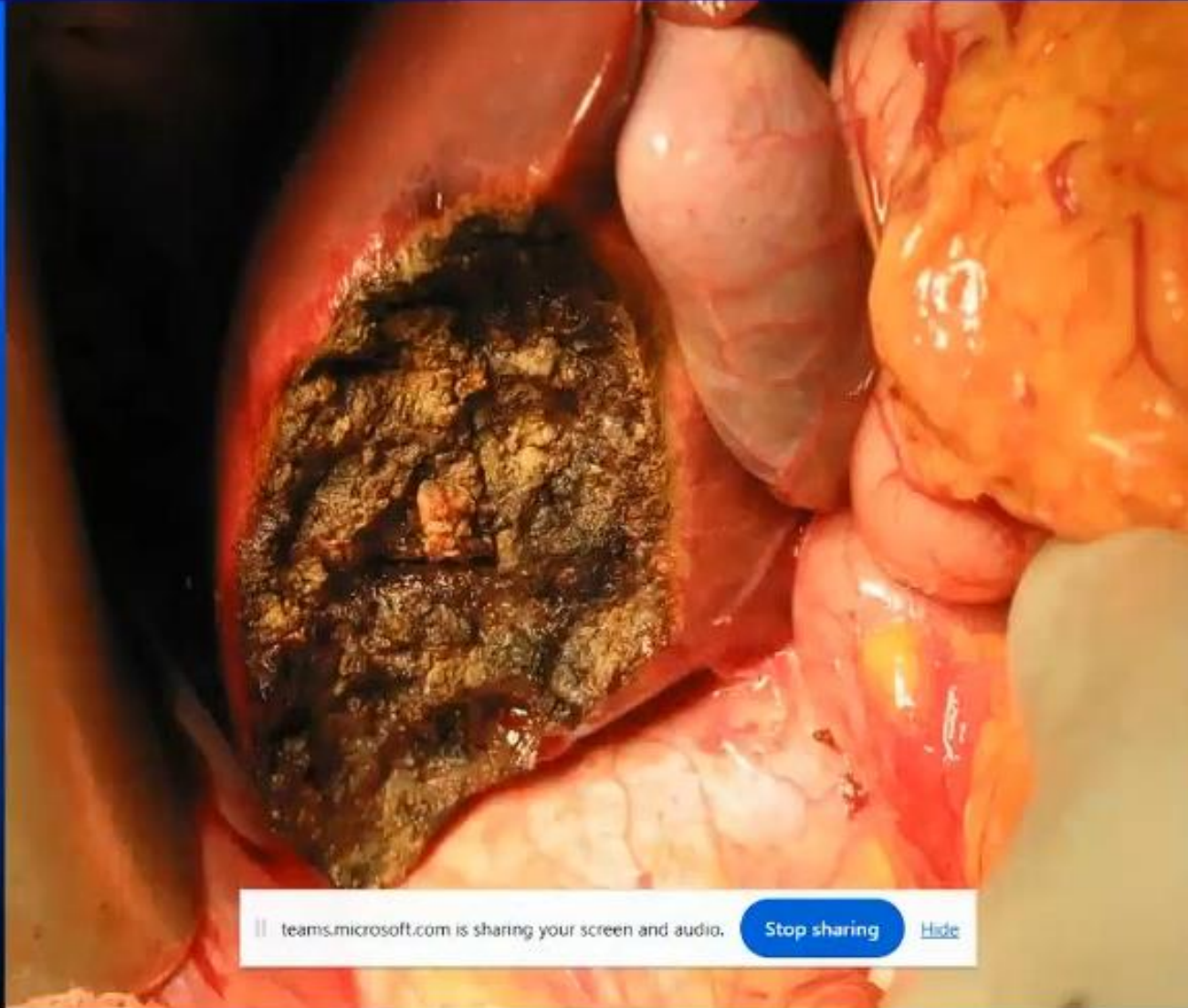
CARCINOMA HEPATOCELULAR

RESECCIÓN MENOR



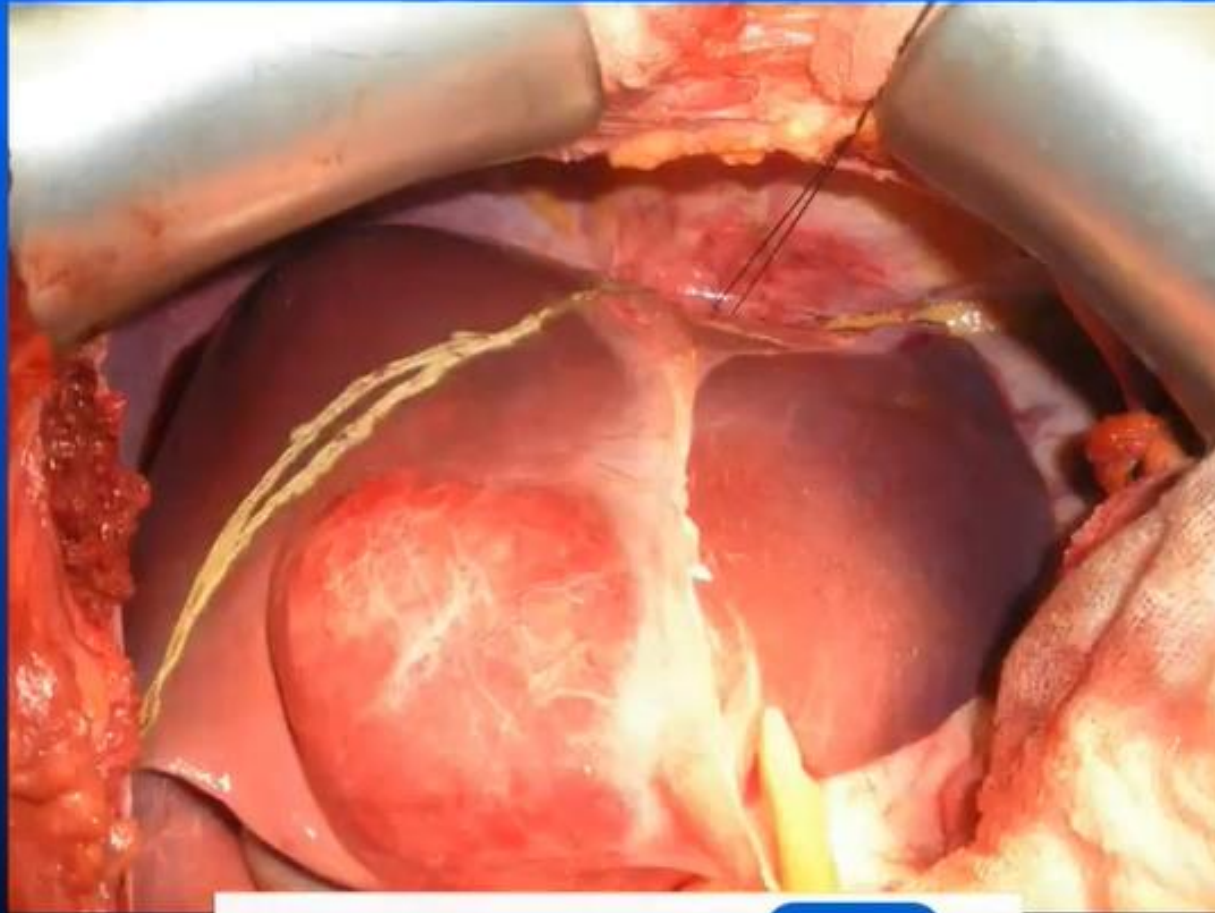
CARCINOMA HEPATOCELULAR

RESECCIÓN MENOR



CARCINOMA HEPATOCELULAR

RESECCIÓN MAYOR (SEG I,II, III, IV)



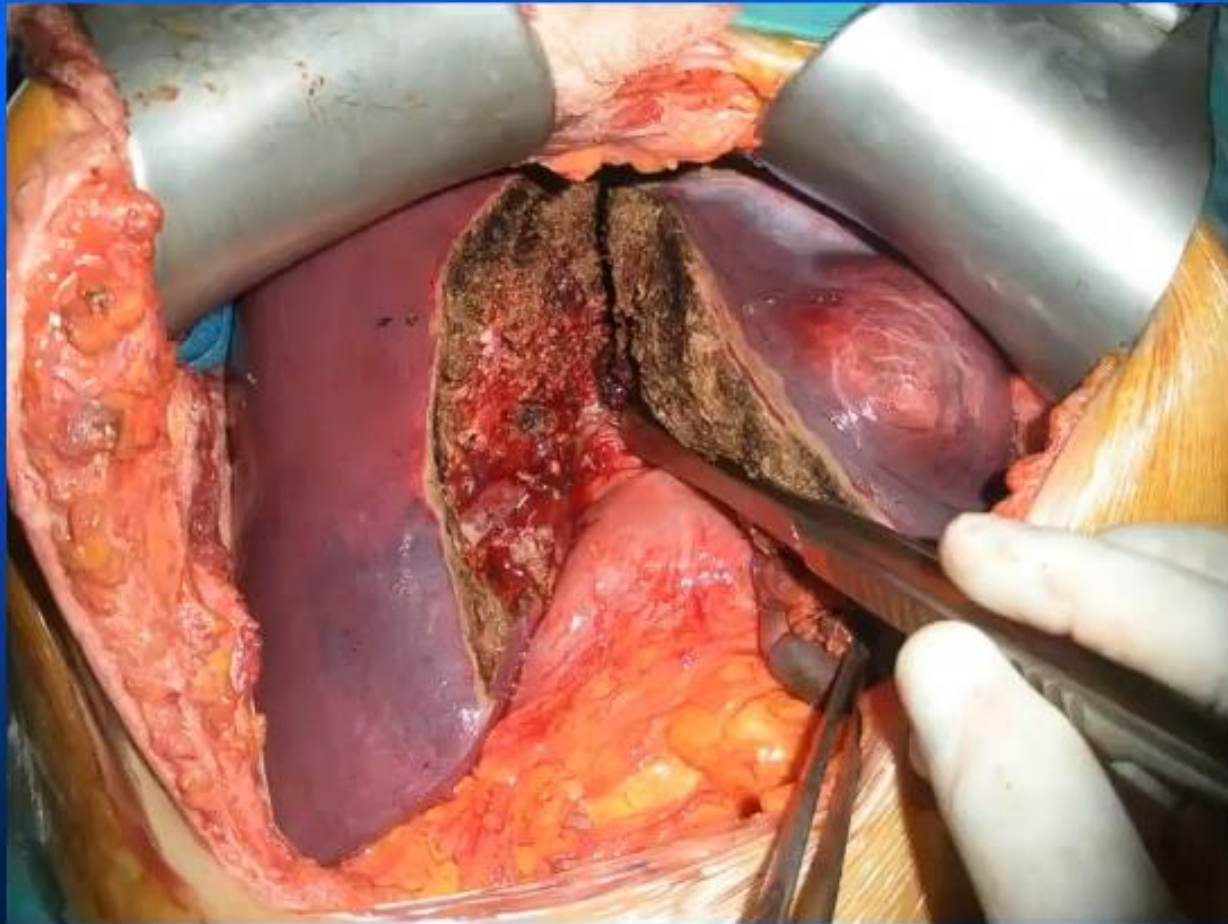
|| teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

CARCINOMA HEPATOCELULAR

RESECCIÓN MAYOR (SEG I,II, III, IV)



CARCINOMA HEPATOCELULAR

RESECCIÓN MAYOR (SEG I,II, III, IV)



CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO

|| teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

[Stop sharing](#)

[Hide](#)

CARCINOMA HEPATOCELULAR

SUMARIO

- ANATOMÍA y CLASIFICACIÓN
- EPIDEMIOLOGÍA
- DIAGNÓSTICO
- ESTADIAJE
- SOBREVIDA
- **TRATAMIENTO**
 - **Trasplante**

- RE

|| teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

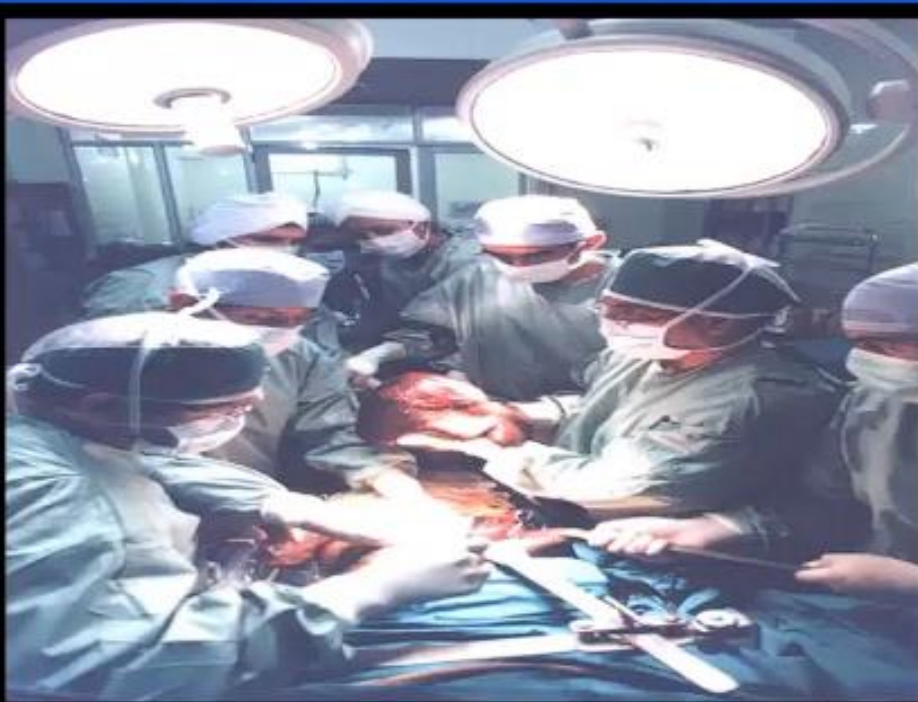
Stop sharing

Hide

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO

TÉCNICA OPERATORIA



2000



2018

teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

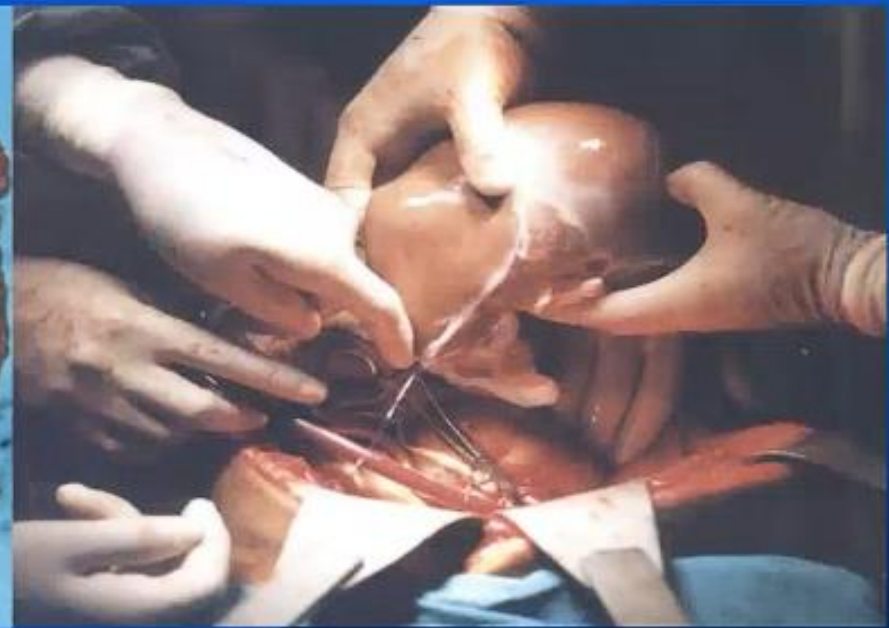
Departamento de Trasplantes
Servicio de Trasplante de Hígado
HNGAI-ESSALUD

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO



HIGADO CIRROTICO



INJERTO HEPÁTICO

CRITERIOS MILAN¹

Lesión única ≤ 5 cm

ó

≤ 3 lesiones ninguna > 3 cm

CRITERIOS PROPUESTOS UCSF²

Lesión única ≤ 6.5 cm

ó

≤ 3 lesiones ninguna > 4.5 cm
y diámetro total tumor ≤ 8 cm

(1) Mazzaferro et. al. *N Engl J Med* 1996; 334: 693-699

(2) Yao et.al. *Hepatology* 2001;33:1394-1403

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO

Explante

Implante



**Mejor tratamiento del
HCC**

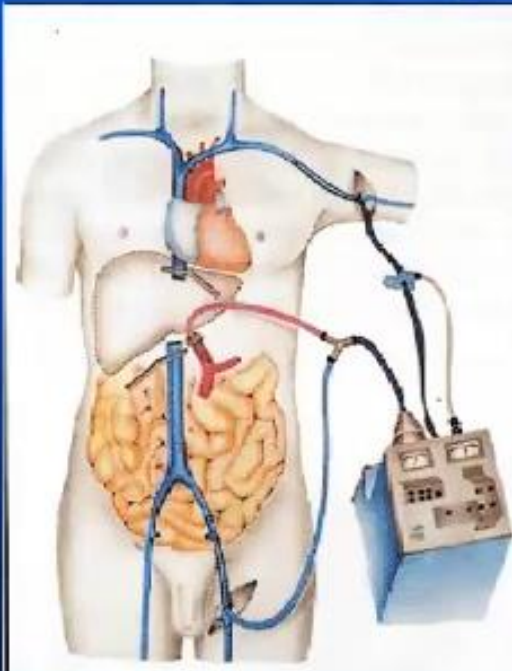
**Restaura la Función
Hepática Normal**

CARCINOMA HEPATOCELULAR

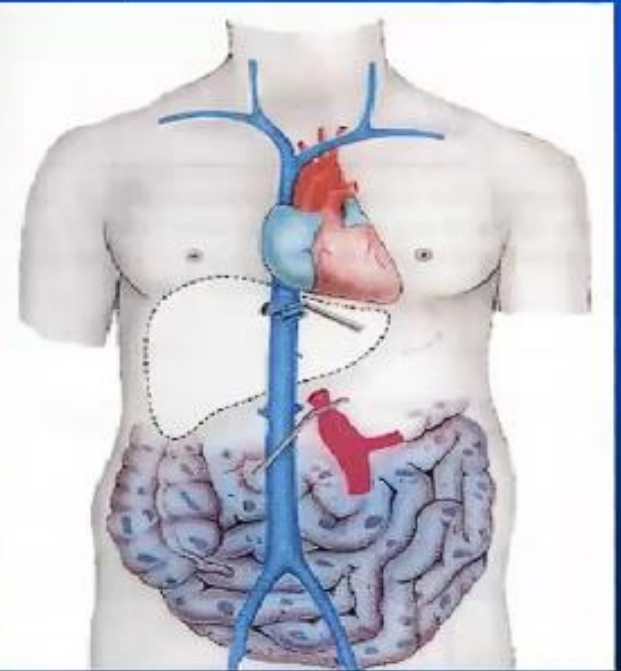
TRASPLANTE HEPÁTICO

DEPARTAMENTOS DE TRASPLANTES
2000 – 2018

EXPLANTE



Técnica Clásica



Piggy Back

teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

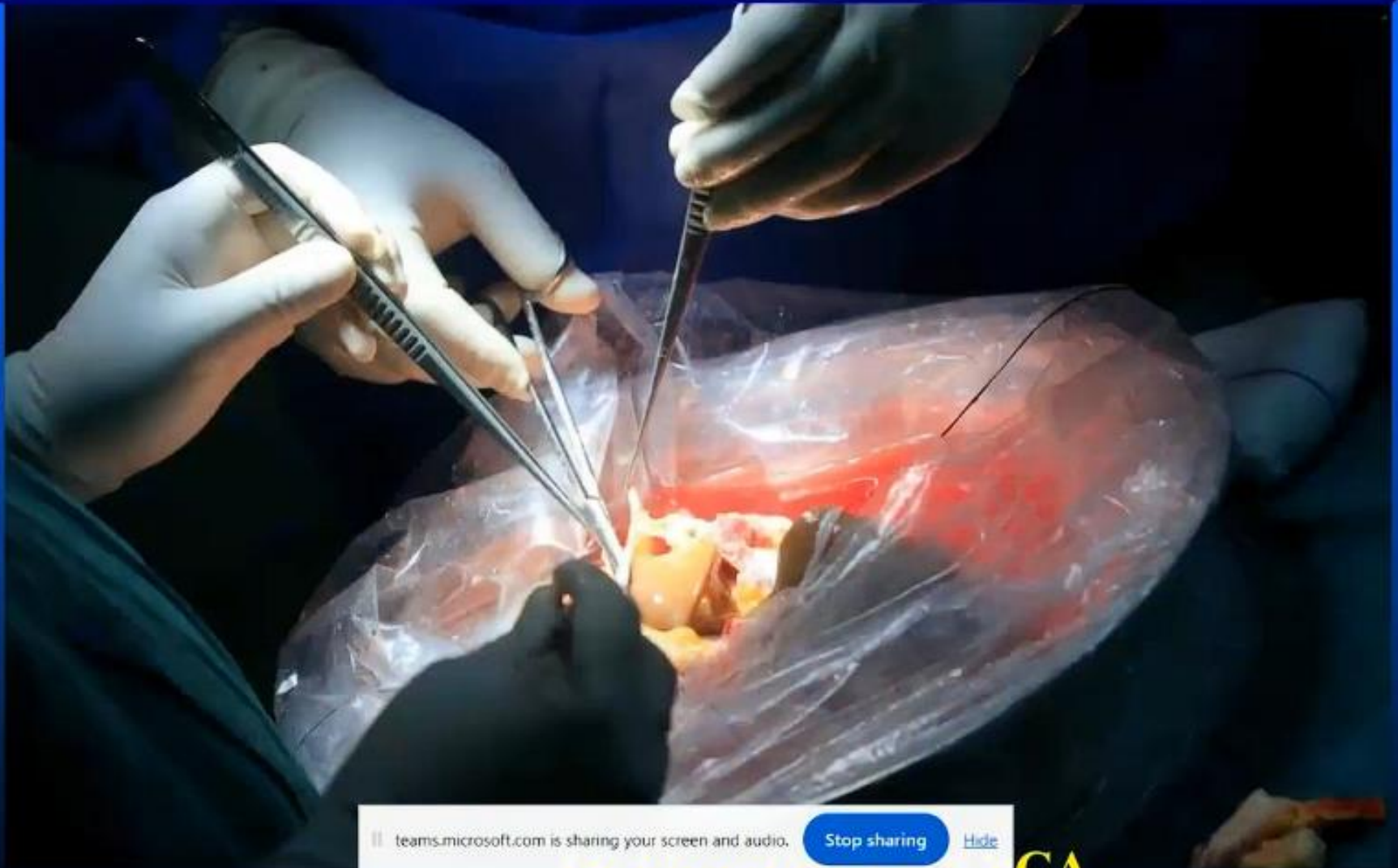
Hide

TRASPLANTE DE ÓRGANOS

HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO



team.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

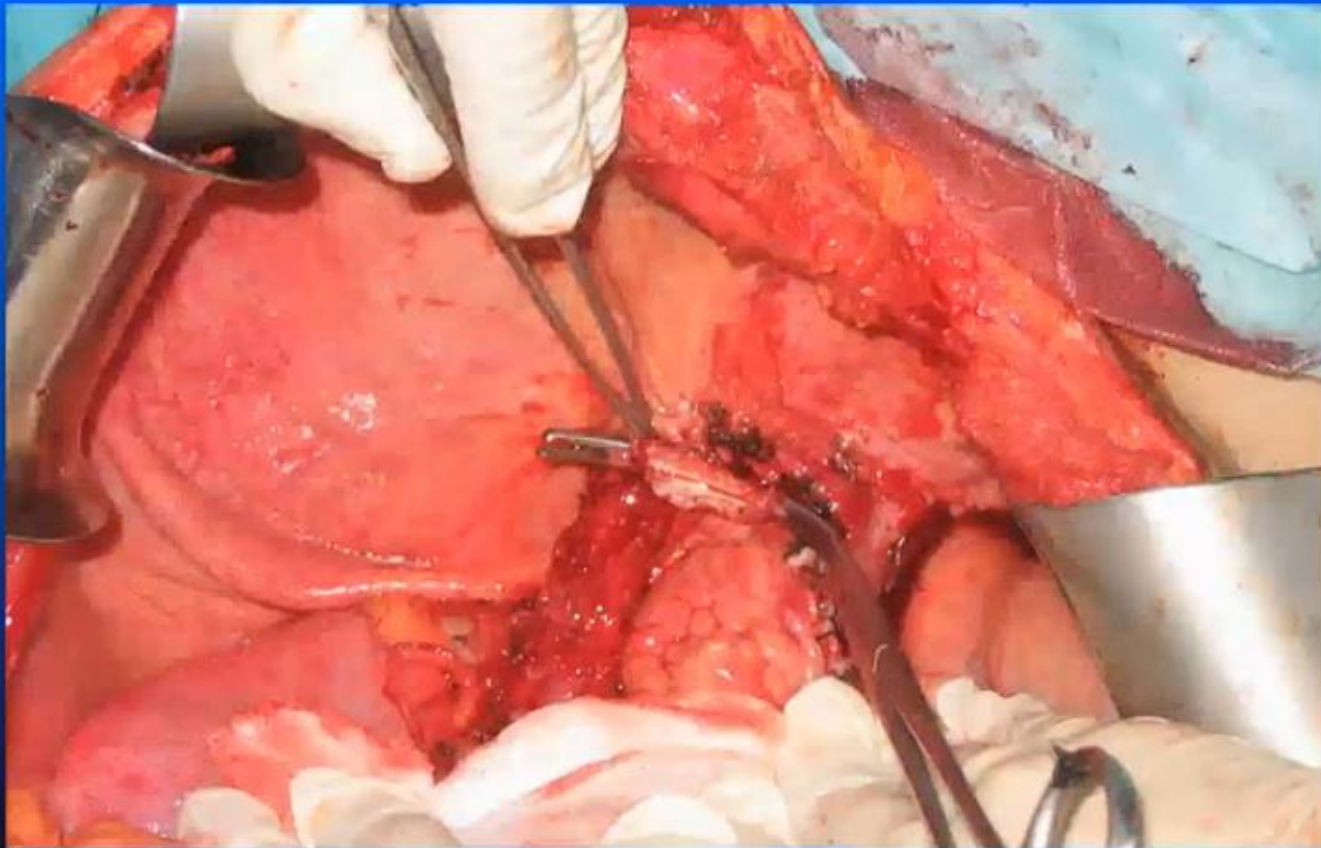
TRABAJO EN BANCA

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO

TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

Explante : **Discección de Venas Hepaticas**

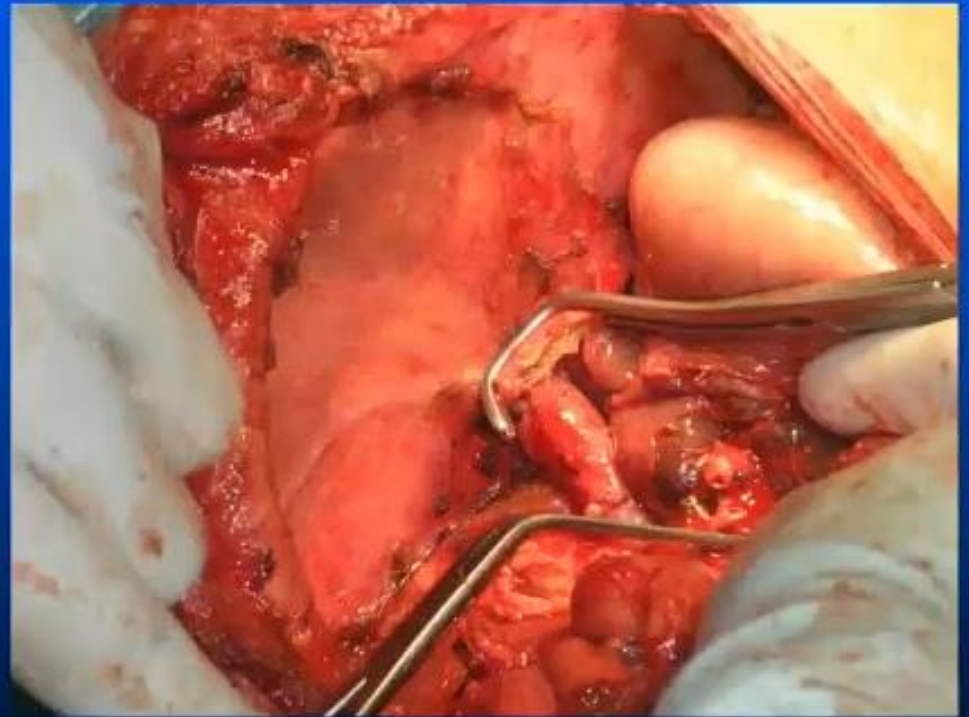
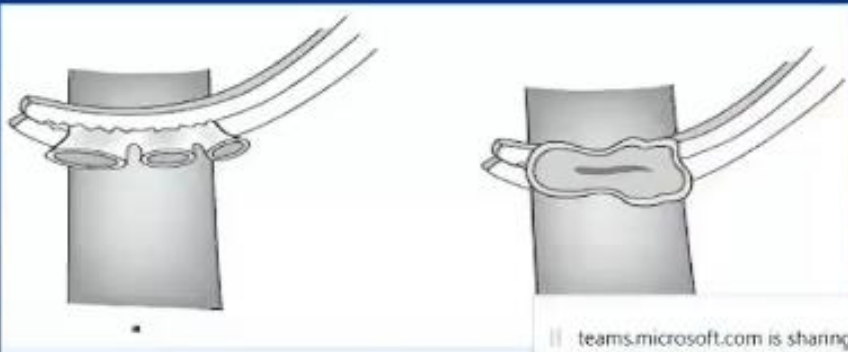
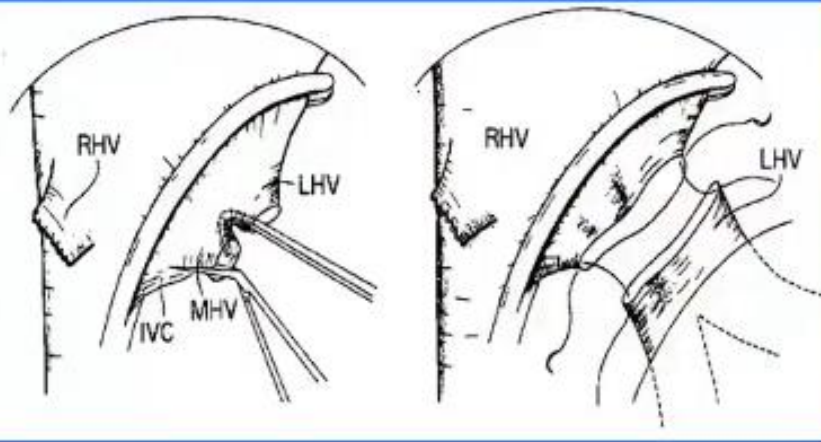


CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO

Aspectos Quirúrgicos - Receptor

Venas Hepáticas



teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

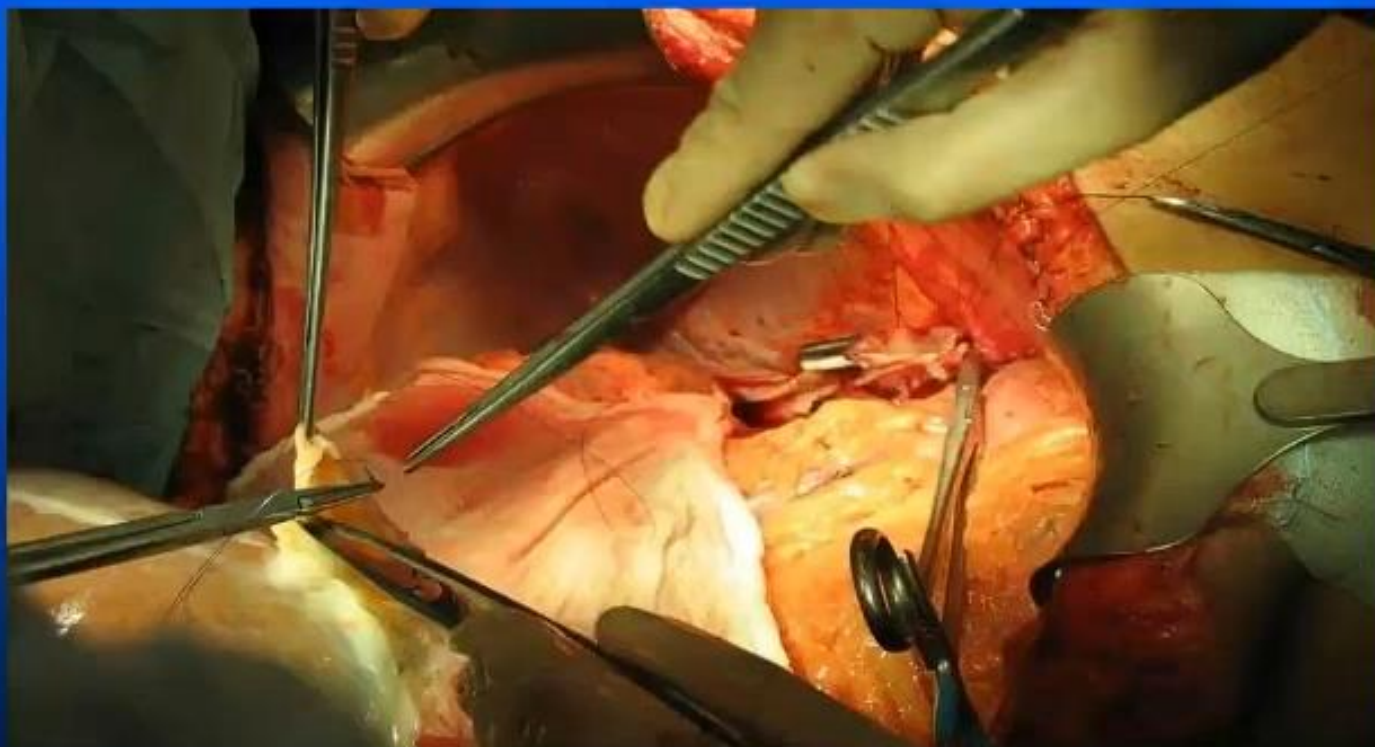
TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO

TRASPLANTE DE HÍGADO – HNGAI

ANASTOMOSIS VENAS HEPÁTICAS



DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS

G. ALMENARA – ESSALUD

2018

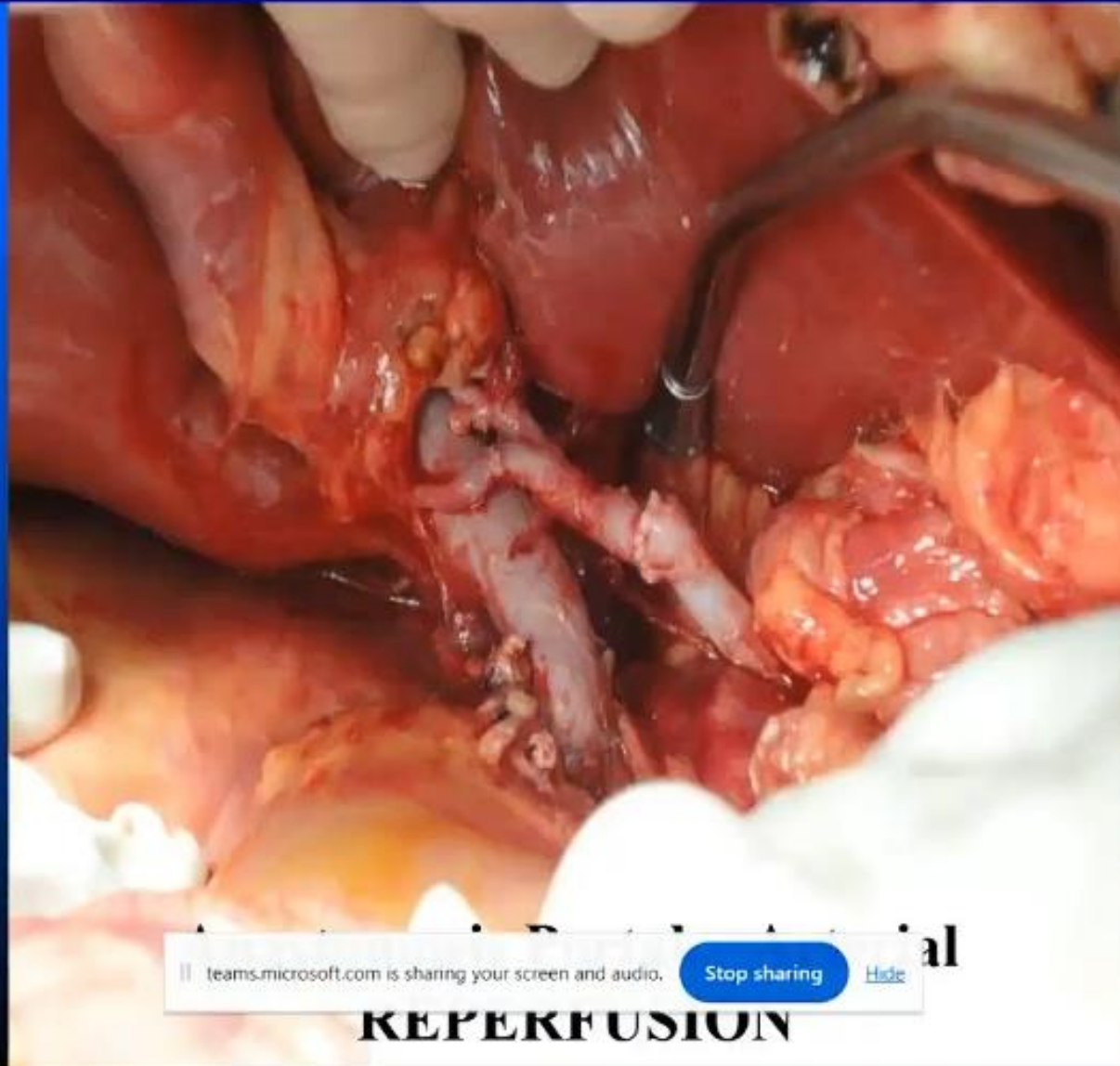
teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

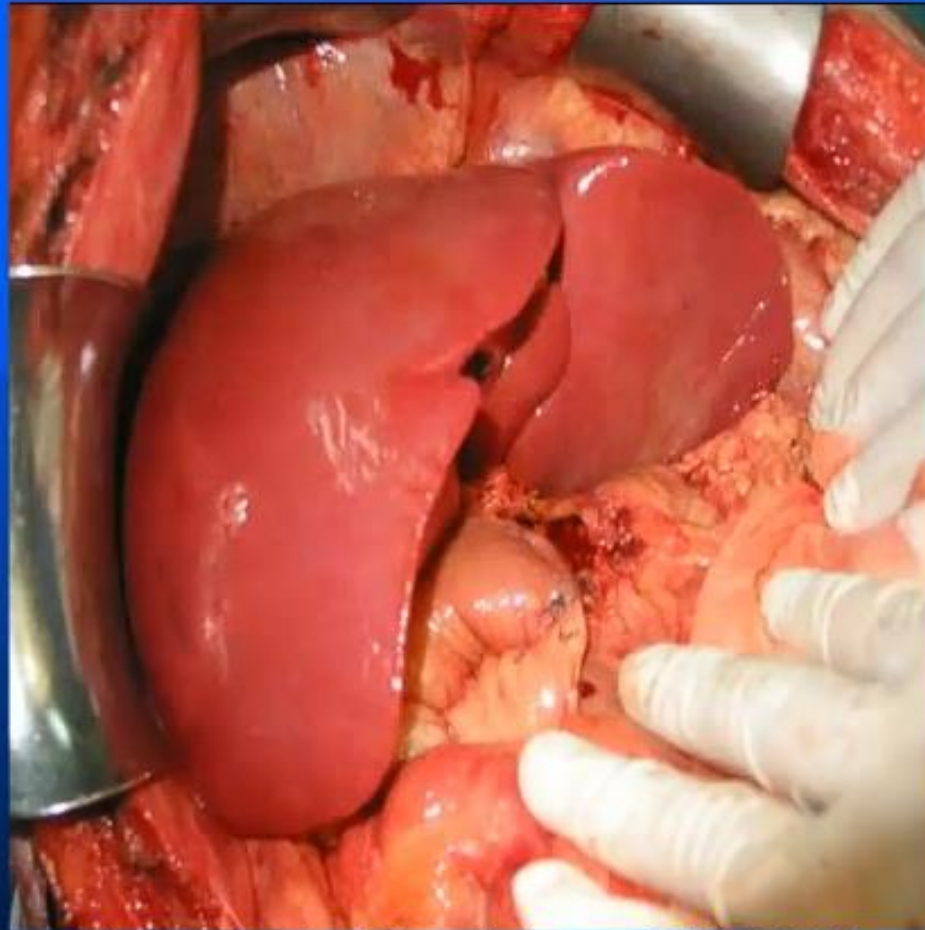
CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO



CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO



Trasplante Hepático – HNGAI

Anast

teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

nada

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO

ALTERNATIVAS QUIRURGICAS (A la escasez de donación en el mundo)

- **HIGADO REDUCIDO**
- **“SPLIT LIVER”**
- **DONANTE VIVO RELACIONADO**
- **DONANTE A CORAZON PARADO**

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO

Aspectos Quirúrgicos

Higado Reducido



Donante Vivo



DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO

SPLIT HEPATICO



DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
MENARA - ESSALUD

teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO

Trasplante Hepático Pediátrico – Donante Vivo Relacionado



teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

Trasplante Hepático Pediátrico

Donante Vivo

Departamento de Trasplante
HÍGADO-ESÓFAGO
2013

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO

Trasplante Hepático Pediátrico

Reparo Triada Portal Hilio Donante



teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

mento de Trasplante

NGAI-ESSALUD

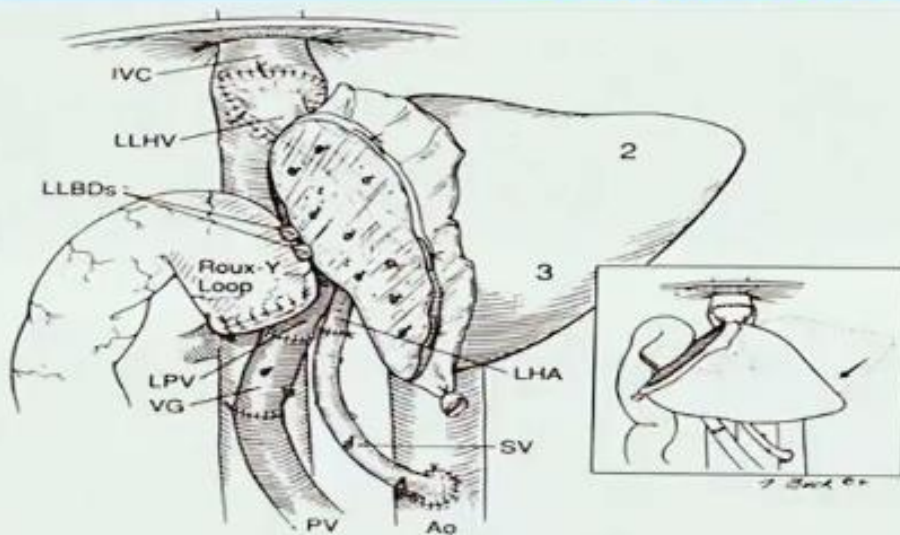
2018

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO

Aspectos Quirúrgicos

Donante Vivo Relacionado



CARCINOMA HEPATOCELULAR

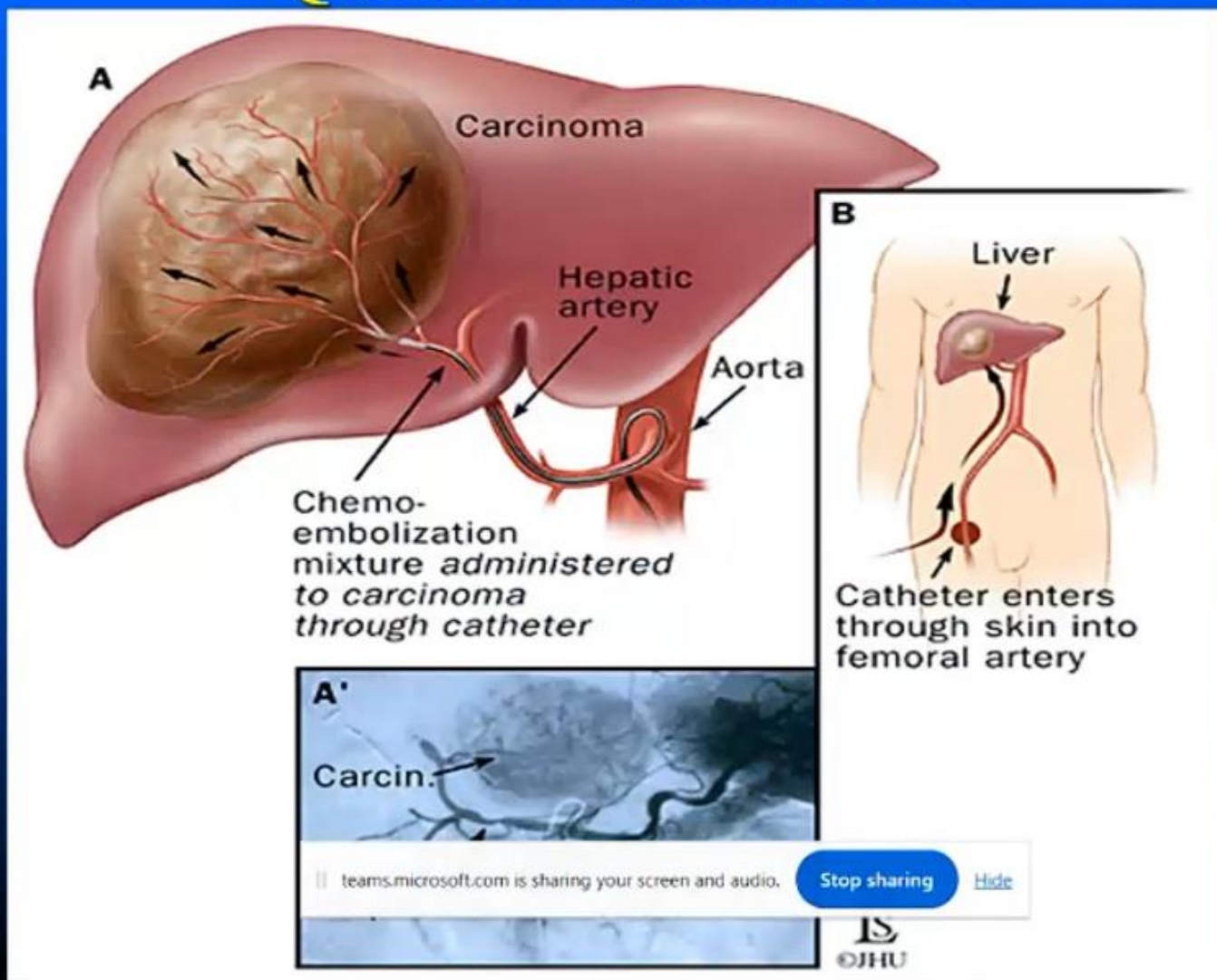
TERAPIA LOCOREGIONAL

- **Intra-arterial:**
 - **Quimioembolización trans-arterial (TACE)**
 - Radioembolización: microesferas Ytrio 90 radioactivo
- **Terapia ablativa Loco-regional** : Química o térmica
 - Ablación por radiofrecuencia (RFA)
 - Inyección Percutánea con Etanol (IPE)
 - Otras: ácido acético, microondas, láser, crioterapia

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TERAPIA LOCOREGIONAL

Quimioembolización

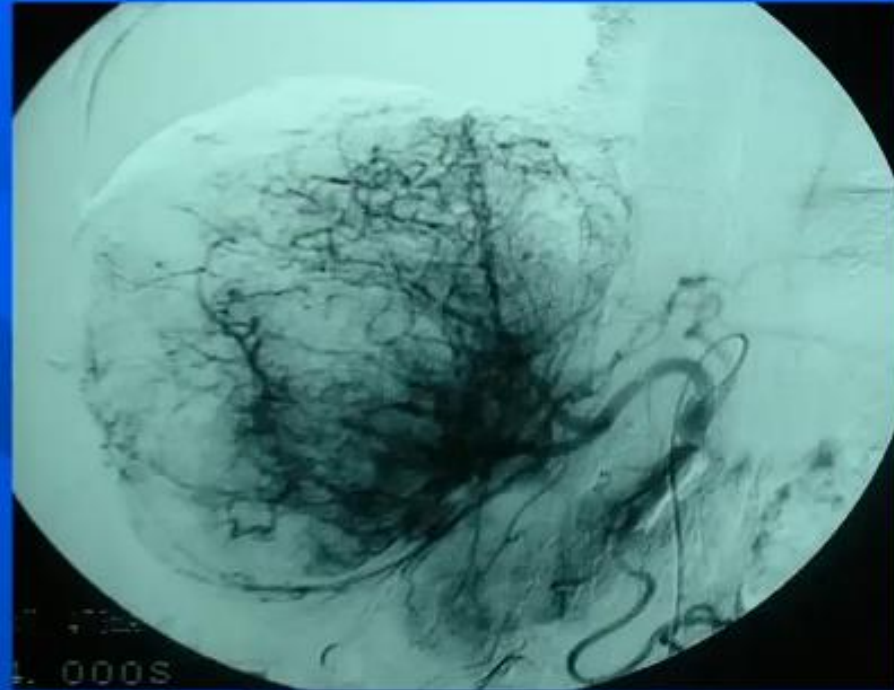


CARCINOMA HEPATOCELULAR

TERAPIA LOCOREGIONAL



TEM



ANGIOGRAFIA

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TERAPIA LOCOREGIONAL

PRE EMBOLIZACIÓN

teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TERAPIA LOCOREGIONAL



POST

EMBOLETTION

teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

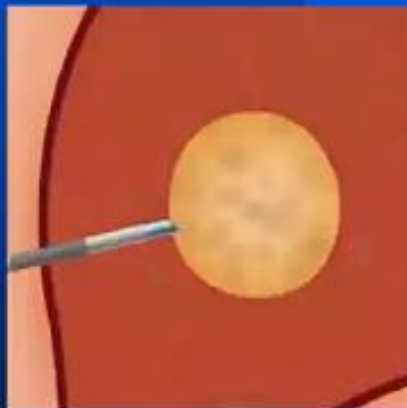
Hide

CARCINOMA HEPATOCELULAR

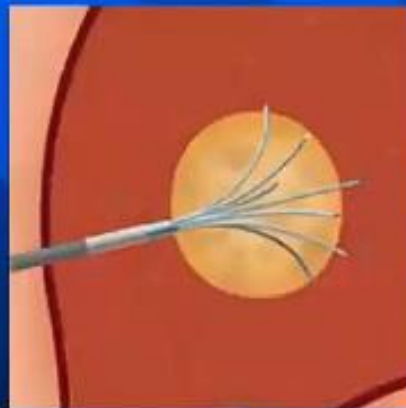
TERAPIA LOCOREGIONAL

ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA

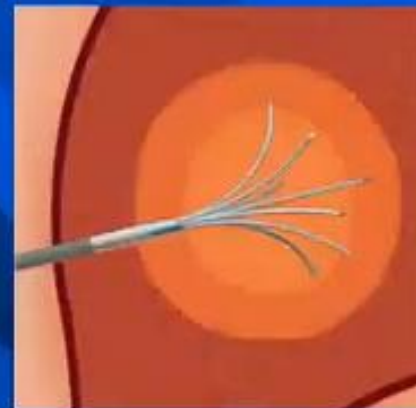
- Flujos de Corriente alterna de Alta frecuencia (460 kHz)



Inserción
Sonda



Extensión

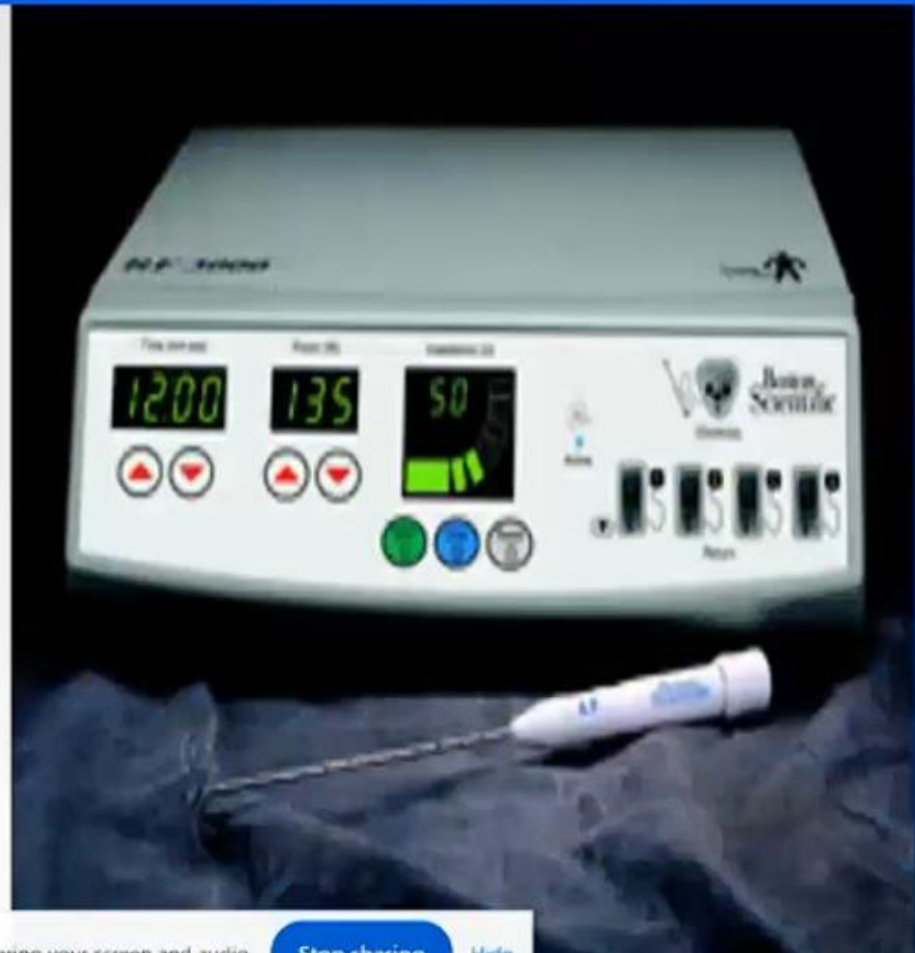


Aplicación de
RF

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TERAPIA LOCOREGIONAL

ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA



teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

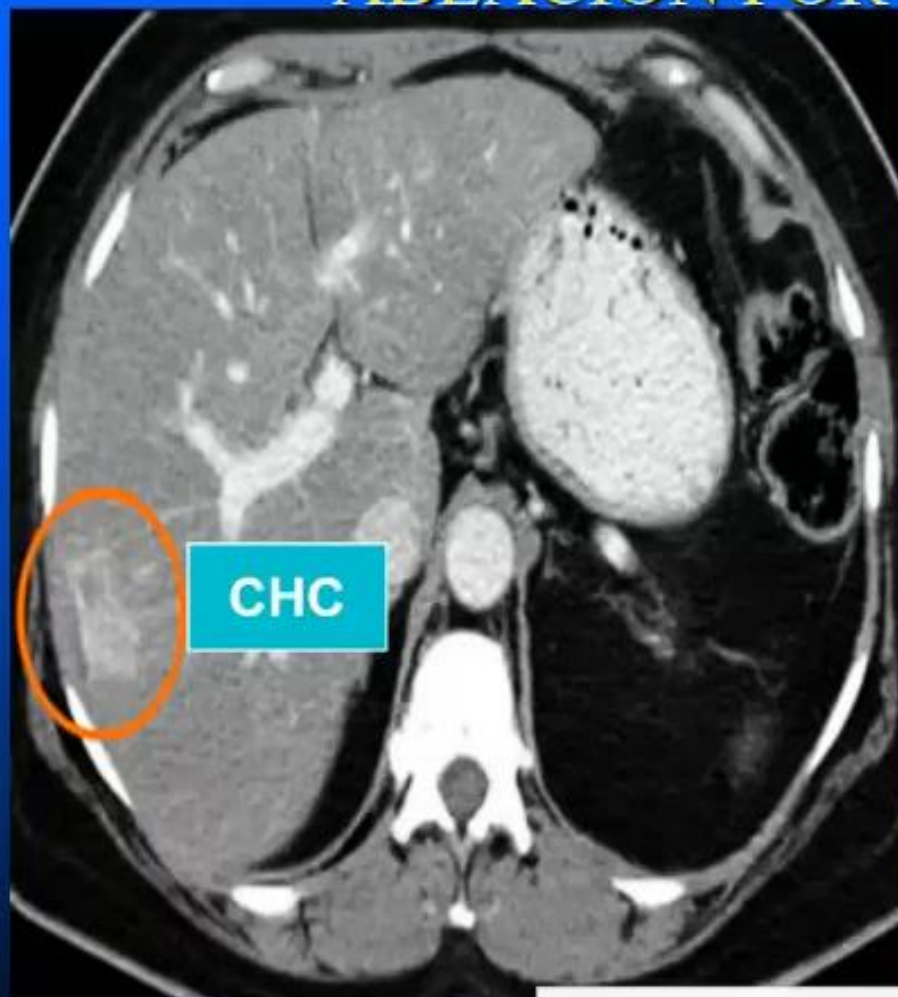
Hide

Equipo de Radiofrecuencia

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TERAPIA LOCOREGIONAL

ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA



CONTROL PRE

CONTROL POST

teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

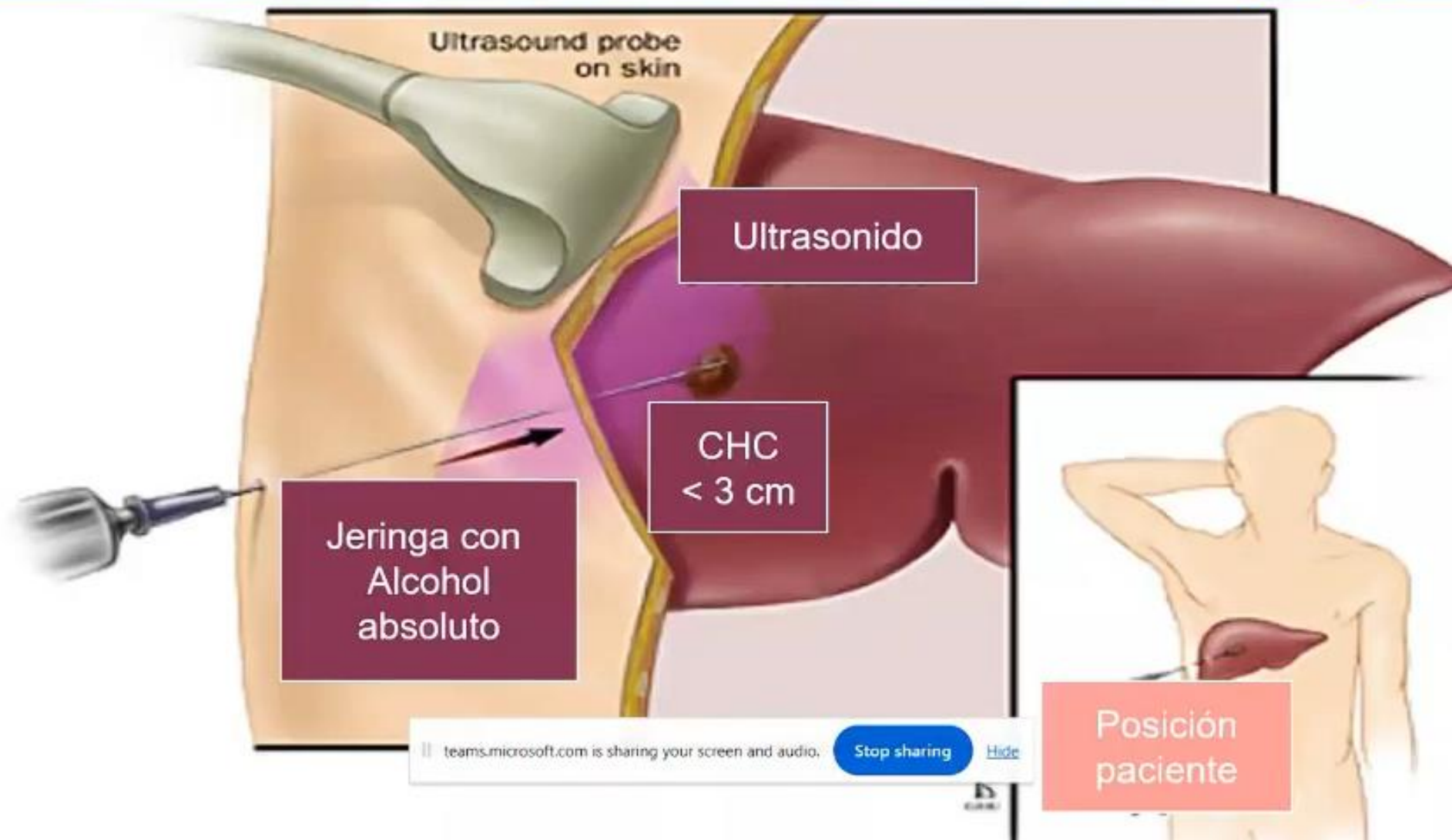
Stop sharing

Hide

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TERAPIA LOCOREGIONAL

INYECCIÓN PERCUTANEA CON ETANOL (IPE)



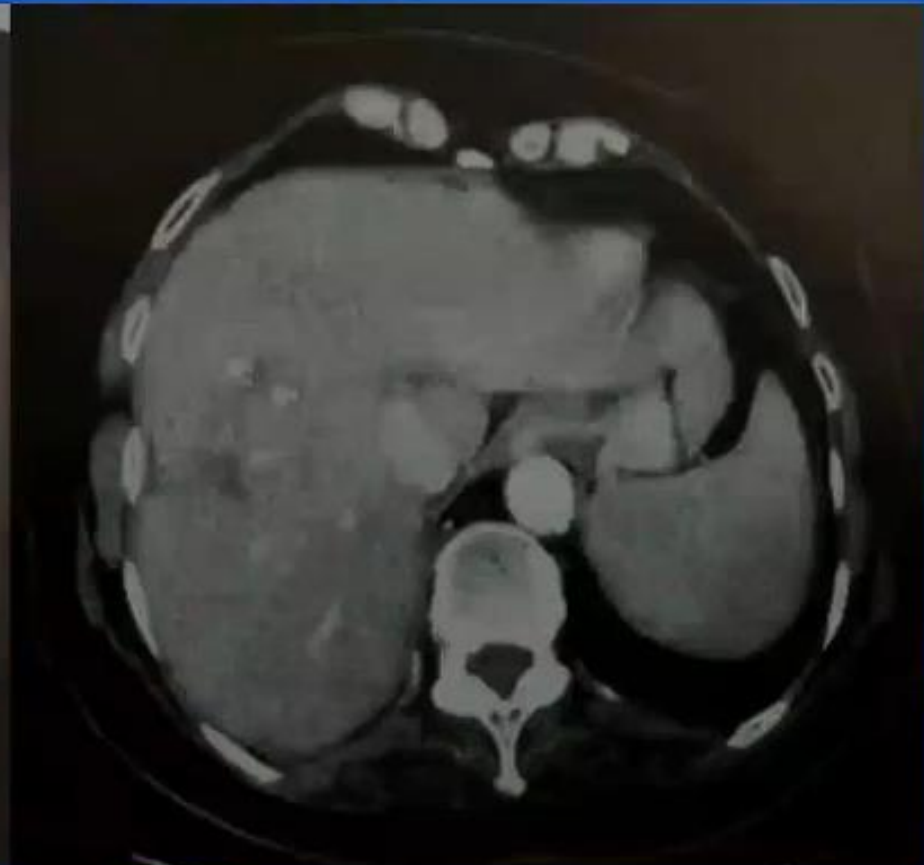
CARCINOMA HEPATOCELULAR

TERAPIA LOCOREGIONAL

IPE: RESULTADOS



CONTROL



ROL POST

teams.microsoft.com is sharing your screen and audio.

Stop sharing

Hide

CARCINOMA HEPATOCELULAR

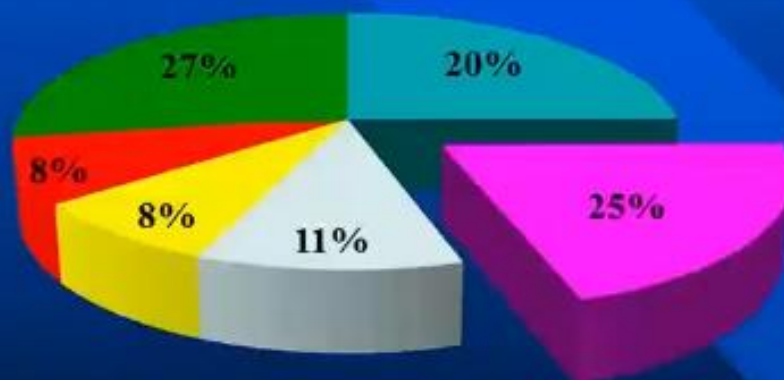
TRASPLANTE HEPÁTICO

DEPARTAMENTO DE TRASPLANTES HNGAI

MARZO 2000 – SETIEMBRE 2018

INDICACIÓN DE TRASPLANTE HEPÁTICO

TRASPLANTE DE HIGADO
MARZO 2000-SET 2018 - HNGAI



■ NASH ■ HAI ■ OH ■ CBP ■ HVC ■ OTROS

ETIOLOGIA	n	%
NASH	66	25%
HAI	54	20%
OH	29	11%
CBP	22	8%
HVC	22	8%
OTROS	72	27%
TOTAL	265	100%

n: 265 trasplantes

CARCINOMA HEPATOCELULAR

TRASPLANTE HEPÁTICO

SOBREVIDA TRASPLANTE HEPÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE TRASPLANTES HNGAI 2000 – 2018

